

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Baumöl
Birgit Großer, M. Sc.
Alexander Kornrumpf, M. Sc.

32711

Business Intelligence

Einheit 4
Neuere Entwicklungen und Anwendungsbeispiele
der Business Intelligence

Fakultät für
**Wirtschafts-
wissenschaft**

Übersicht zum Modul 32711

Business Intelligence

Einheit 1: Grundlagen der Business Intelligence

Einheit 2: Methoden und Instrumente der Business Intelligence

Einheit 3: Intelligente Datenhaltung und -bereitstellung

Einheit 4: Neue Entwicklungen und Anwendungsbeispiele der Business Intelligence

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, verbleiben bei der FernUniversität. Das Werk darf gemäß § 53 UrhG im privaten Rahmen zum Beispiel durch Kopien oder digitale Speicherung vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis.....	III
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis.....	IV
1 Einführung	1
2 Wirkung der BI auf die Prozesse des Unternehmens.....	5
2.1 Echtzeit-BI.....	7
2.2 Business Activity Monitoring	12
2.3 Mobile BI-Prozessunterstützung	15
3 Advanced Analytics	22
3.1 BI jenseits von Organisationsgrenzen.....	23
3.2 BI mit semi- und unstrukturierten Daten.....	27
3.3 Predictive und In-Memory Analytics.....	35
4 Ausgewählte Anwendungsbeispiele.....	36
4.1 BI im Marketing	36
4.2 Fallstudie „Newspaper Industry“	38
4.3 Fallstudie „Continental Airlines“	42
5 Zusammenfassung.....	45
Literaturverzeichnis.....	46

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: BI-Leitbild	3
Abb. 2: Konzeptuelles Modell für den Wertbeitrag der BI	7
Abb. 3: Halbwertszeit und Latenz von Information	9
Abb. 4: Abhängigkeit von Informationswert und Halbwertszeit	10
Abb. 5: Ergänzung der traditionellen BI (weiß) zum geschlossenen RTBI-Kreislauf (grau)	12
Abb. 6: Intensitätsstufen von SSBI-Systemen	13
Abb. 7: Mobiles BI-System.....	17
Abb. 8: Phasenorientiertes MBI-Vorgehensmodell	17
Abb. 9: BI-Architektur für Advanced Analytics	22
Abb. 10: Integrierte Präsentation von strukturierten Daten und unstrukturierten Inhalten	29
Abb. 11: Analyse von Inhaltssammlungen zur Extraktion von Metadaten.....	29
Abb. 12: Verbreitung von Analysemethoden und -ergebnissen als Inhalte	34
Abb. 13: Vorher-Nachher Vergleich eines Reklamationsprozesses	44

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: biMM in der Übersicht.....	6
Tab. 2: Dimensionen und Erfolgsfaktoren cloudbasierter BI.....	24
Tab. 3: Merkmale von Social Media Daten für BI-Systeme.....	26
Tab. 4: Beispiele für unstrukturierte Inhalte.....	28

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

D	Menge von Dokumenten.
N_Q	Anzahl der Attribute.
N_X	Anzahl der Instanzen.
Q	Menge der Attribute.
U	Universum.
V_i	Wertebereich des i -ten Attributs.
X	Konzept.
X_{sup}	Supportmenge.
$\mathcal{X}$	Featureraum.
$\mathcal{Y}$	Labelraum.
μ_{c_k}	Zentroid der Klasse c_k .
BAM	Business Activity Monitoring.
BI	Business Intelligence.
BlaaS	Business Intelligence as a Service.
biMM	Business Intelligence Maturity Model.
BIS	Betriebliches Informationssystem.
BRE	Business Rule Engine.
BYOD	bring your own device.
CBI	Collaborative Business Intelligence.
CPM	Corporate Performance Management.
CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining.
CRM	Customer Relationship Management.
DM	Data Mining.
DSS	Decision Support System.
DWH	Data Warehouse.
ERP	Enterprise Resource Planning.
ETL	Extraktion – Transformation – Laden.
IKT	Informations- und Kommunikationstechnik.
IS	Informationssystem.
KDD	Knowledge Discovery in Databases.
KM	Knowledge Management.

KNN	künstliche neuronale Netze.
KPI	Key Performance Indicator.
MBI	Mobile Business Intelligence.
MIS	Management Information System.
OLAP	Online Analytical Processing.
RAM	Random Access Memory.
RTBI	Right-Time Business Intelligence.
SBI	Social Business Intelligence.
SOA	Service Oriented Architecture.
SSBI	Self-Service Business Intelligence.
TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency.
WLAN	Wireless Local Area Network.

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

1 Einführung

„Der Hype geht weiter.“ Das ist vielleicht eine passende Aussage, wenn neuere Entwicklungen in der BI untersucht werden sollen. Die BI verkauft sich nach wie vor über die technischen Konzepte, die mit Hochglanzprospekten angeboten werden. Die intelligenten fachlichen oder auch methodischen Grundlagen, die darin in Form von Fachprozessen oder Algorithmen implementiert wurden, lassen sich anscheinend nicht gut vermarkten. Wie aber schon in Einheit 1 intensiv diskutiert wurde, ist die Technik nur so gut, wie die Inhalte, die in ihr implementiert sind. Dabei wird implizit vorausgesetzt, dass die Grundregeln des Software- Engineerings in Bezug auf die Qualität eingehalten worden sind.

Momentan treibt die Technik die Entwicklung in der BI

Daten immer schneller, d. h. zeitnäher, zu verarbeiten und damit BI quasi in „Echtzeit“ sowie mobil zu erzeugen, ist eines der zentralen Themen bei den angebotenen Lösungen. In diesen Kontext gehört auch die Diskussion darüber, wie immer mehr und vielfältigere Datenquellen in eine gesamt-BI zu integrieren sind. Die Analyse von externen Daten, wie z. B. Texten nach bestimmten Mustern, erweitert den Kreis der zu integrierenden Quellen. Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen lässt sich eine Tendenz erkennen, die bei dem Einsatz von Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen schon seit längerem diskutiert wird: BI-Systeme müssen nicht mehr unbedingt im eigenen Unternehmen, also „in-house“, betrieben werden. Im Gegenteil, es ist insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen möglicherweise attraktiv, nur die wirklich für das eigene Unternehmen relevanten Funktionen von externen Dienstleistern zu beziehen und somit z. B. die gesamte Administration der BI-Systeme an darauf spezialisierte Unternehmen auszulagern. „BI in der Cloud“ oder auch „BI as a Service“ sind hier Stichworte, die in den Angeboten immer wieder erscheinen. Andererseits wird auch die Auflösung der Abhängigkeit des eigenen Unternehmens von proprietären BI-Lösungen einzelner anderer Unternehmen diskutiert. Das Aufkommen eines Konzepts für „Open Source BI“ ist da nicht verwunderlich, muss aber im Lichte der Betriebskosten, der Zuverlässigkeit und der Datensicherheit bzw. des Datenschutzes betrachtet werden.

Treiber ist aber auch die Wirtschaftlichkeit

Insgesamt kann festgehalten werden, dass unbenommen der technikgetriebenen Kommunikation die fachlichen und methodischen Konstrukte, die in den technischen Systemen implementiert sind, die eigentlichen Werttreiber darstellen. Ein BI-System kann nur dann nutzbringend eingesetzt werden, wenn diese Konzepte verstanden werden. Sind z. B. im Bereich der methodischen Instrumente die Implikationen und Rahmenbedingungen für die Anwendung von spezifischen statistischen Methoden nicht bekannt, führt die „BI auf Knopfdruck“ ohne Interpretationshilfe vielleicht zu verheerenden Fehlentscheidungen. Somit ist es wichtig, sich auch konzeptuell mit den technischen Weiterentwicklungen auseinanderzusetzen, da hier zusätzlicher Wert für den Einsatz von BI im Unternehmen, eben z. B. durch die Nähe zur Echtzeit, geschaffen werden kann. Diese Gelegenheit besteht entsprechend in der hier vorliegenden Einheit.

Fach- und Methodenwissen bleibt aber unersetzbar

Baars et al. (2014) fassen die Bedingungen, denen aktuelle BI-Systeme genügen müssen, unter dem Begriff „Makrotrends“ zusammen. Hieraus resultieren die Anforderungen an die Anpassung

oder Neugestaltung der BI-Lösungen. In diesem Kontext erkennen Baars et al. (2014) folgende fünf Forschungsbereiche:

- Integration von BI und Geschäftsprozessmanagement
- Über Unternehmensgrenzen hinaus kooperativ entwickelte und betriebene BI-Lösungen
- Ansätze zur Verarbeitung semi- und unstrukturierter Daten
- Agile Bereitstellung und durch Nutzung gesteuerte BI-Systementwicklung
- BI-Governance

In den folgenden Kapiteln 2 und 3 werden Ansätze aus diesen Forschungsbereichen vertieft. Die Zusammenhänge der „Makrotrends“, der Forschungsbereiche sowie der diskutierten Schwerpunkte daraus sind in Abb. 1 auf der Folgeseite dargestellt (Baars et al., 2014).

BI wird vernetzt

Die Begriffe, die im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet verwendet werden, sind naturgemäß nicht völlig trennscharf. Oft existieren noch verschiedene Begriffe für ein und denselben Sachverhalt. Jenseits neuer Begriffe und Konzepte sind jedoch zwei Trends klar zu erkennen. Zum einen entsteht das Phänomen, dass die neuen BI-Technologien sich sowohl untereinander begünstigen als auch stärker als zuvor untereinander, wie z. B. mit Knowledge Management (KM) oder im Web 2.0 verknüpft sein werden. Zum anderen kann gesagt werden, dass BI durch kürzere Entwicklungszyklen und Betrachtungszeiträume insgesamt dynamischer wird.

BI 2.0 als wesentlicher Trend

Die Bezeichnung BI 2.0 ist inspiriert vom Web 2.0. Dennoch beinhaltet das Konzept mehr als nur den Bezug zwischen BI und Web 2.0. Der Begriff kann daher allgemeiner verstanden werden, als die nächste Version der BI. Nach Nelson (2010) umfasst BI 2.0 unter anderem die folgenden Stichworte:

- Proaktive Benachrichtigungen
- Echtzeit Zugriff auf Information
- Advanced Analytics
- Unternehmensintegration
- Verbesserte Visualisierungen
- BI as a Service
- In-Memory Analytics
- OpenSource BI

Prinzipien des Web 2.0 können für BI 2.0 übernommen werden

Die genaue Bedeutung einiger dieser Begriffe wird im weiteren Verlauf dieser Einheit noch diskutiert werden. Nelson (2010) selbst verzichtet auf eine solche Erläuterung und diskutiert stattdessen das Web 2.0 als Inspirationsquelle für die BI 2.0: BI ist heute, wie schon erwähnt, oft technikgetrieben. So werden BI-Systeme vor allem mit ihren technischen Spezifikationen beworben. Der Erfolg des Web 2.0 hat jedoch gezeigt, dass technische Details für die Nutzung eigentlich unerheblich sind. Vielmehr wird ein funktionales und leicht zu bedienendes Produkt erwartet.

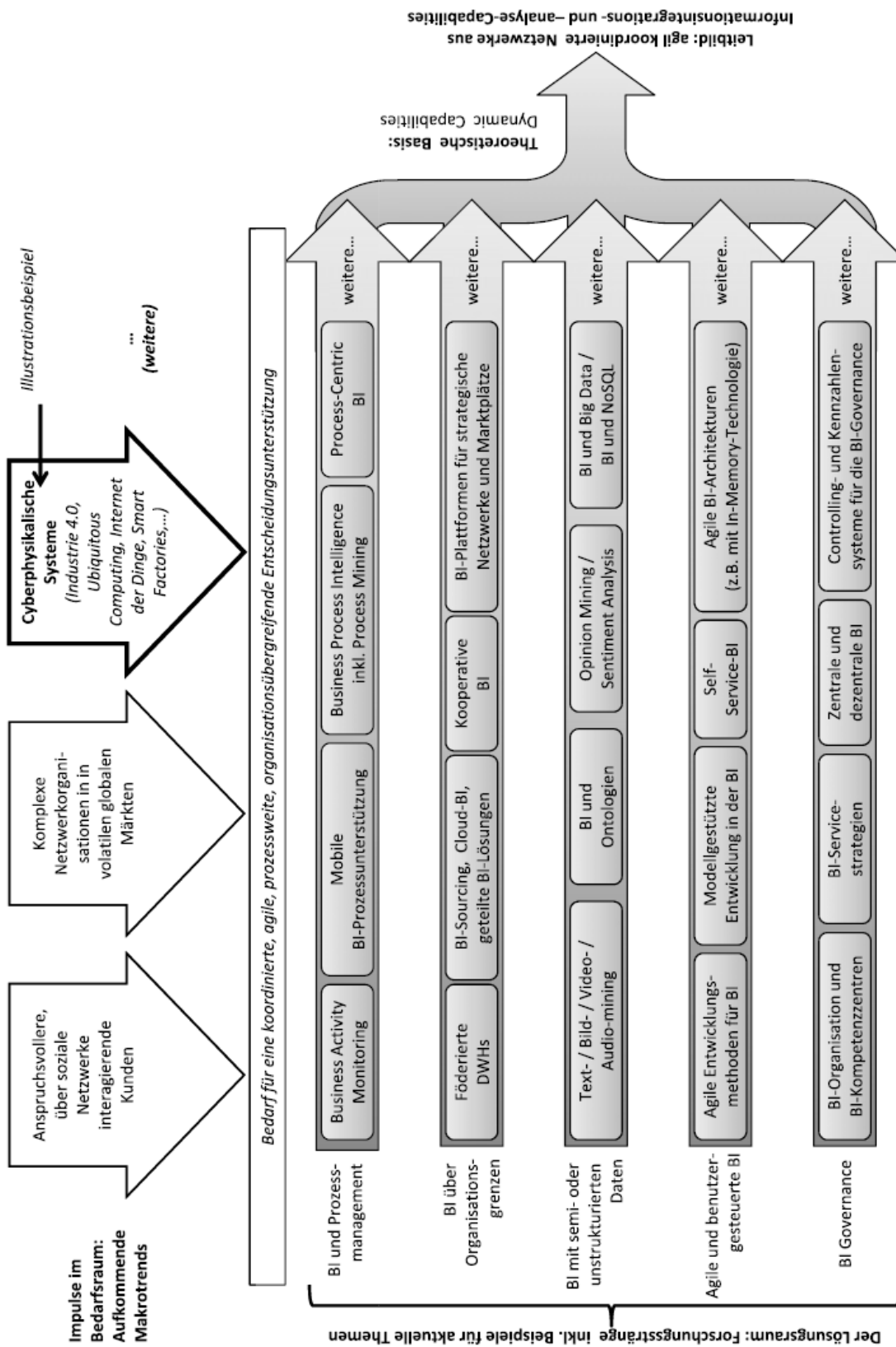


Abb. 1: BI-Leitbild

Entnommen aus: (Baars et al., 2014)

Ähnlich den aktuellen Tendenzen im Web 2.0 könnten BI-Systeme in zunehmendem Maße während der Nutzung mitgestaltet und dadurch in ihren Inhalten weniger statisch werden. Zu den Prinzipien des Web 2.0, die adaptiert werden können, zählt Nelson (2010) z. B.

- Das Entwickeln eigener „Apps“ für das BI-System.
- Das zeitnahe und unkomplizierte Weiterempfehlen bzw. Abonnieren und Bewerten von Inhalten; damit einhergehend die rasche Verbreitung wichtiger und interessanter Inhalte.
- Gemeinsames Kommentieren, Bearbeiten und Kategorisieren von Inhalten durch mehrere Personen.
- Schnelles und einfaches Veröffentlichen eigener Interpretationen und Aufbereitungen von Inhalten.
- Meta-Analyse des Verhaltens bei Nutzung des BI-Systems.

Inhalte und Lernziele der Einheit 4

Die oben genannten Stichworte werden in den Kapiteln 2 und 3 aufgenommen und diskutiert. Das Ziel ist dabei, eine gewisse Sensibilität für die zurzeit in der Literatur und bei den angebotenen Lösungen verwendeten Stichworte zu entwickeln und die entsprechenden Aussagen auch hinterfragen zu können. Wenn also in der vorliegenden Einheit von BI gesprochen wird, so ist hier in der Regel die technische BI gemeint, ohne dass noch einmal darauf hingewiesen wird, aber der Begriff wird selbstverständlich auch immer mit Blick auf die zugrunde liegende fachliche und methodische Basis verstanden.

Die *Lernziele* dieser Einheit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kapitel 2: Wirkung der BI auf die Prozesse des Unternehmens

- Darstellung der Entwicklungen im Bereich der BI, vornehmlich der technischen BI.
Sie kennen die aktuell diskutierten Ansätze und können Sie in die konzeptionellen Inhalte der Einheit 1 bis 3 einordnen.

Kapitel 3: Advanced Analytics

- BI-Systeme, die über Organisationsgrenzen hinweg reichen, und der Einbezug unstrukturierter Daten werden diskutiert.
Sie können die Inhalte an Ihr Wissen aus Einheit 2 anschließen.

Kapitel 4: Ausgewählte Anwendungsbeispiele

- Beispielhafte Erläuterung des Einsatzes von BI für das Marketing und Vorstellung zweier Fallstudien.
Sie kennen die Ansatzpunkte für den Einsatz von BI und verstehen, auf Basis welcher fachlichen Konzepte und technischer Umsetzungsmöglichkeiten „business intelligence“ erzeugt werden kann. Sie verstehen, wie der Knowledge Discovery in Databases (KDD)-Prozess in der Praxis sinnvoll genutzt werden kann und lernen die Herangehensweise zur Lösung von Entscheidungsproblemen.
Sie lernen die Schwierigkeiten, die bei der Anwendung von Data Mining (DM) sowie des gesamten KDD-Prozesses auftreten können und lernen, wie diese vermieden werden können.

2 Wirkung der BI auf die Prozesse des Unternehmens

Auch wenn der Begriff BI schon einige Jahrzehnte alt ist, vereinigt BI heute verschiedene historische Trends aus Entscheidungsunterstützung, technischer Datenhaltung und statistischer Datenanalyse (vgl. Einheit 1). Dieser Auffassung sind auch Chamoni und Gluchowski (2004). Sie sehen in BI eine Weiterentwicklung sowohl der Management Information Systems (MISs) und Decision Support Systems (DSSs) der 1990er Jahre, als auch des „Umgangs mit analyseorientierten Datenbeständen“ im Sinne eines Data Warehouse (DWH) und schließlich eine „begriffliche Klammer um eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur Analyse und zum Verständnis von Geschäftsprozessen“ (Chamoni & Gluchowski, 2004).

**Historische
Entwicklung**

Der vorliegende Lehrbrief reflektiert die historische Entwicklung des BI-Begriffs, indem BI in den Einheit 1 und 2 als Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung auf Grundlage eines Entscheidungsprozesses eingeführt wird. Einheit 3 behandelt den Aspekt der analyseorientierten Datenbestände. Das vorliegende Kapitel 2 der Einheit 4 zeigt exemplarisch auf, dass die Geschäftsprozessperspektive auf BI nicht nur immer noch aktuell ist, sondern auch stetig weiterentwickelt wird. Dabei soll allerdings der in Einheit 1 angedeutete Aspekt der Informationsversorgung nicht in den Hintergrund geraten. Chamoni und Gluchowski (2004) erinnern:

**Einordnung in die
Themen des
Lehrbriefs**

„Stets wurde bei den unterschiedlichen Ansätzen versucht, entscheidungsrelevante Informationen zeitnah und problemadäquat in einer dem Management gerechten Weise aufzubereiten . . . “ (Chamoni & Gluchowski, 2004).

Dieses Zitat soll das Leitbild für das vorliegende Kapitel sein. In einem ersten Schritt werden dazu die Inhalte des Kapitels in ein Reifegradmodell eingeordnet. Es folgt eine Betrachtung des grundsätzlichen Zusammenhangs von BI und Prozessen und schließlich, in den Abschnitten 2.1–2.3, die Vorstellung einiger ausgewählter Konzepte, wie BI auf die Prozesse des Unternehmens wirken kann.

Chamoni und Gluchowski (2004) stellen mit dem Business Intelligence Maturity Model (biMM) ein Modell zur Einordnung des Reifegrads von BI-Lösungen vor. Dieses Modell umfasst die Dimensionen „Fachlichkeit (betriebswirtschaftlich inhaltliche Sicht), Technik (Komponenten und Architekturen) sowie Organisation (Einbettung in Aufbaustrukturen und Ablaufprozesse)“ (Chamoni & Gluchowski, 2004). Tab. 2.1 zeigt die verschiedenen Stufen des Reifegradmodells mit jeweils möglichen Ausprägungen in den Dimensionen Fachlichkeit und Technik. Die erste Stufe des Reifegradmodells, „Vordefiniertes Berichtswesen“, ist im Sinne dieses Lehrbriefs keine BI, kann aber in Altsystemen noch angetroffen werden. Die zweite und dritte Stufe charakterisieren die klassische BI. Der Unterschied zwischen diesen Stufen liegt vor allem in Umfang und Einheitlichkeit des Einsatzes von BI im Unternehmen. BI der zweiten und dritten Stufe ist Gegenstand der Einheit 3. Die vierte Stufe bezeichnet mit dem Begriff „Erweiterte Entscheidungsunterstützung“ eine moderne BI, wie sie übergreifend in allen Einheit dieses Lehrbriefs vertreten wird. Die fünfte Stufe, „Aktives Wissensmanagement“, wurde von Chamoni und Gluchowski (2004) zwar konzeptionell beschrieben, aber in Unternehmen zum

**Einordnung anhand
eines Reifegrad-
modells**

Zeitpunkt der Vorstellung des biMM kaum vorgefunden. Erst in jüngerer Zeit sind die technischen Voraussetzungen gegeben, um auch diese Stufe für viele Unternehmen erreichbar zu machen. Dies soll im Folgenden diskutiert werden.

Entwicklungsstufe	Fachlichkeit	Technik
1. Vordefinierter Berichtswesen	- Inhalte werden z.T. redundant berichtet - Keine weitergehende Analysemöglichkeit - Fachbezogene Auswertungen - Keine einheitliche Semantik	- Statische, parametergesteuerte Berichte (häufig papiergebunden) - Einfache Darstellung (z.B. Listendruck) - Lokale Layoutstandards - Einbettung in operative Informationssysteme
2. BI pro Fachbereich	- Insellösungen - Ad-hoc-Analysemöglichkeiten - Abteilungsweit gültige Semantik	- Online Analytical Processing (OLAP) Navigationsfunktionalität - Zeitreihenanalysen - Datenhistorisierung - Automatisierung von Prozessen für Extraktion - Transformation - Laden (ETL)
3. Unternehmensweite BI	- Integration verschiedener Fachbereiche - Vereinheitlichtes Berichtswesen - Unternehmensweit homogenisierte Semantik - Einfache Forecastberechnungen - Integration externer Daten	- Hub & Spokes-Architektur - Metadatenmanagement - Übergreifende Normen und Standards - Hohe Verfügbarkeit - Web-Oberflächen - Automatisierte Integration externer Daten
4. Erweiterte Entscheidungsunterstützung	- Prozessunterstützung - Closed-Loop-Umsetzung - Erweiterte Analysemethoden (z.B. Data Mining) - Trendberechnungen - Bildung komplexer Szenarien - Alternativenrechnungen	- Einbeziehung semi-strukturierter Daten - DM - Planungs- und Simulationstools - Workflow-Systeme zur Unterstützung komplexer Prozesse - Portaltechnologien
5. Aktives Wissensmanagement	- Zeitnahe Analysen bis hin zum Realtime-Betrieb - Adaptives Lernen - Enge Kopplung von quantitativen und qualitativen Wissensdomänen - Benutzerrollenkonzepte - Aktive Entscheidungsunterstützung	- Realtime-fähige Infrastruktur - Aktive Komponenten (Push-Technologie) - Integration unstrukturierter Daten - Agentenbasierte Informationssammlung - Verschmelzung operativer und dispositiver Systeme

Tab. 1: biMM in der Übersicht

Quelle: gekürzt entnommen aus (Chamoni & Gluchowski, 2004)

Der Wert der BI entsteht durch ihre Anwendung in Prozessen

Für Unternehmen ist der Impetus einer Investition in ein BI-System, wie bei jeder anderen Investition auch, eine Steigerung des Unternehmenswerts. Der Einfluss von BI auf den Unternehmenswert ist schwierig zu quantifizieren. Letztlich besteht das Wertversprechen der BI darin, dabei zu helfen, strategische und operative Prozesse so zu gestalten, dass Kosten reduziert oder Umsätze gesteigert werden können (Williams & Williams, 2003). Anders formuliert, die BI als Mittel zur Entscheidungsunterstützung und Informationsversorgung bezieht ihren Wert indirekt daraus, dass die betreffenden Entscheidungen zu einer effektiven und effizienten Wertschöpfung beitragen, welche ihrerseits in den Prozessen des Unternehmens abgebildet wird.

Prozesse so zu gestalten, dass Kosten reduziert oder Umsätze gesteigert werden können (Williams & Williams, 2003). Anders formuliert, die BI als Mittel zur Entscheidungsunterstützung und Informationsversorgung bezieht ihren Wert indirekt daraus, dass die betreffenden Entscheidungen zu einer effektiven und effizienten Wertschöpfung beitragen, welche ihrerseits in den Prozessen des Unternehmens abgebildet wird.

Im Einzelnen kann das Verhältnis von BI-Systemen und Prozessen unterschiedlich ausgestaltet sein:

Verhältnis von BI-Systemen und Prozessen

- Strategische Prozesse können den Output des BI-Systems verwenden. Dieses Verhältnis entspricht dem o. g. Verständnis von BI-Systemen als Weiterentwicklung von DSS und MIS.
- Die strategische Verwendung des BI-Output kann insbesondere darin bestehen, operative Prozesse zu gestalten. Der Einfluss der BI auf die operativen Prozesse ist hier ein langfristiger und indirekter. An den operativen Prozessen an sich ist BI nicht unmittelbar beteiligt.
- Eine weitere Verwendungsmöglichkeit besteht darin, operative Prozesse ihrem Ergebnis nach zu überwachen (vgl. Abschnitt 2.2). Dadurch kann die BI auch kurzfristige Effekte auf das operative Geschäft haben, diese wirken aber immer noch indirekt über Managementprozesse.
- Schließlich ist es auch denkbar, dass BI-Systeme die operativen Prozesse und damit verbundene operative Systeme direkt beeinflussen. Diese Vorstellung stellt einen Paradigmenwechsel dar (Sandu, 2008).

Popovič, Turk und Jaklič (2010) argumentieren, ausgehend von einem Reifegradbegriff, wie ihn auch Chamoni und Gluchowski (2004) verwenden, dass ein erhöhter Reifegrad des BI-Systems zu einer erhöhten Informationsqualität führt. Dies wiederum bedingt, gemeinsam mit organisationalen Faktoren, dass die durch BI zur Verfügung gestellte Information in höherem Maße tatsächlich in Prozessen genutzt wird. So kann eine bessere Unternehmensleistung erreicht werden. Kriterien für die Informationsqualität sind dabei, analog zur Diskussion der Datenqualität in Einheit 3, z. B. Genauigkeit, Zeitnähe, Menge, Verständlichkeit, knappe und konsistente Darstellung. Organisationale Faktoren sind z. B. Strategic Alignment und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung (Popovič et al., 2010). Abb. 2 zeigt das zugehörige konzeptuelle Modell.

Der Reifegrad der BI beeinflusst indirekt die Unternehmensleistung

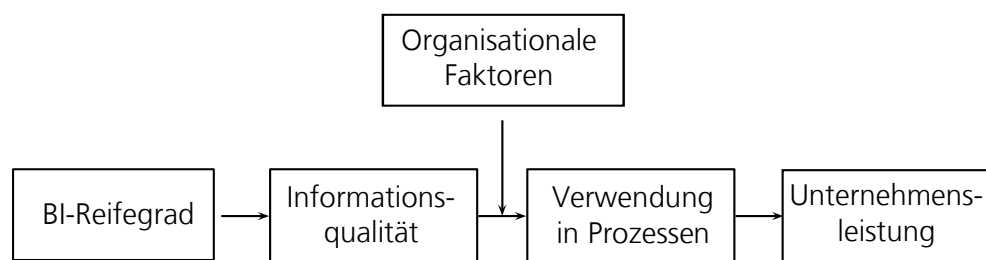


Abb. 2: Konzeptuelles Modell für den Wertbeitrag der BI
In Anlehnung an: (Popovič et al., 2010)

2.1 Echtzeit-BI

Die traditionelle BI arbeitet auf strategischer Ebene mit Analysezeiträumen, die typischerweise zwischen sechs Monaten und einem Jahr liegen und auf taktischer Ebene, mit Betrachtungen im Bereich von Wochen und wenigen Monaten. Operative Entscheidungen müssen dagegen regelmäßig tagesaktuell, oft sogar innerhalb kürzester Zeit, getroffen werden. Es ist nicht möglich, längere Analysezeiträume abzuwarten, die Information muss

BI in operativen Prozessen

vorliegen, sobald sie gebraucht wird, z. B. wenn ein Kunde am Telefon bereits auf die Entscheidung wartet. Eine weitere Ausprägung der operativen BI ist ereignisgetrieben. BI ist dabei nicht nur ein passives Analysewerkzeug, sondern reagiert aktiv auf Ereignisse im Unternehmen, macht Entscheider auf wichtige Ereignisse aufmerksam und schlägt idealerweise auch geeignete Maßnahmen vor. Damit einhergehend wird die Trennung von operativen und dispositiven Daten aufgeweicht. Operativen Daten müssen zur Analyse zur Verfügung stehen, und die Analyseergebnisse haben umgekehrt, über geeignete Handlungen, Rückwirkungen auf das operative Geschäft und die dabei anfallenden Daten (Davis, 2006).

Echtzeit als Anforderung an das Realitätsabbild

In Einheit 2, Abschnitt 3.2 & 3.3 wird diskutiert, wie Informationssysteme (ISe) im Allgemeinen und BI-Systeme im Speziellen ein Modell – also ein Abbild der Realität bzw. formaler eines betrachteten Universums ($\mathcal{U}$) – erzeugen. Aus diesem Verständnis ergeben sich Anforderungen an die Qualität und Nützlichkeit der Abbildung. Einheit 3 beschreibt, wie diese Anforderungen auf der Ebene der Datenhaltung erfüllt werden können. Durch den zu Beginn dieses Kapitels beschriebenen Paradigmenwechsel, hin zur operativen BI, erhält die Anforderung der Zeitnähe jedoch eine neue Bedeutung. *Echtzeit*-BI im engeren Sinne bezeichnet die Synchronizität von Modell und Realität (Hackathorn, 2004). Praktisch ist perfekte Synchronizität nicht erreichbar. Der Echtzeitbegriff wird also lose ausgelegt. Es muss folglich entschieden werden, wie die Anforderung der Zeitnähe zu quantifizieren ist.

Information hat eine Halbwertszeit

Intuitiv verliert eine Information über die Zeit an Wert, sie veraltet oder wird überholt. Die sprichwörtliche „Zeitung von gestern“ ist heute von geringem Wert. Doch der Alterungsprozess verläuft nicht für jede Information im gleichen Tempo, so veralten Börsenkurse z. B. schneller als Analyseberichte. Ein einfaches Modell für das Tempo in dem Information an Wert verliert, ist die *Halbwertszeit*. Es wird dabei angenommen, dass der Wertverlust exponentiell ist und seine Geschwindigkeit daher durch die Zeit, in der sich der Wert der Information halbiert, charakterisiert werden kann (Pant & Ravichandran, 2001).

Latenz als Abweichung von Echtzeit

Aus dem zeitlichen Verfall des Informationswertes folgt, dass es nicht gleichgültig ist, wann der Wert der Information bestimmt wird. In einem vielzitierten Aufsatz argumentiert Hackathorn (2004), dass der maßgebliche Zeitpunkt nicht die Verarbeitung der Information im DWH, sondern die unternehmerische Reaktion auf die Information sei. Der zeitliche Abstand zwischen dem Eintreten eines Realweltereignisses und der Reaktion auf die das Ereignis betreffende Information ist die Abweichung des Systems von der Echtzeit im engeren Sinne. Diese Abweichung wird als *Latenz* bezeichnet. Die Anforderung der Zeitnähe ist also formal eine Forderung nach kurzen Latenzen (Hackathorn, 2004; Polites, 2006; Panian, 2009; Grieser & Wilde, 2011). Der Gesamtzusammenhang ist in Abb. 3 dargestellt. Wie im Weiteren aufgezeigt werden soll, kann die Gesamtlatenz zwischen dem Auftreten eines Ereignisses und der Reaktion darauf weiter differenziert werden.

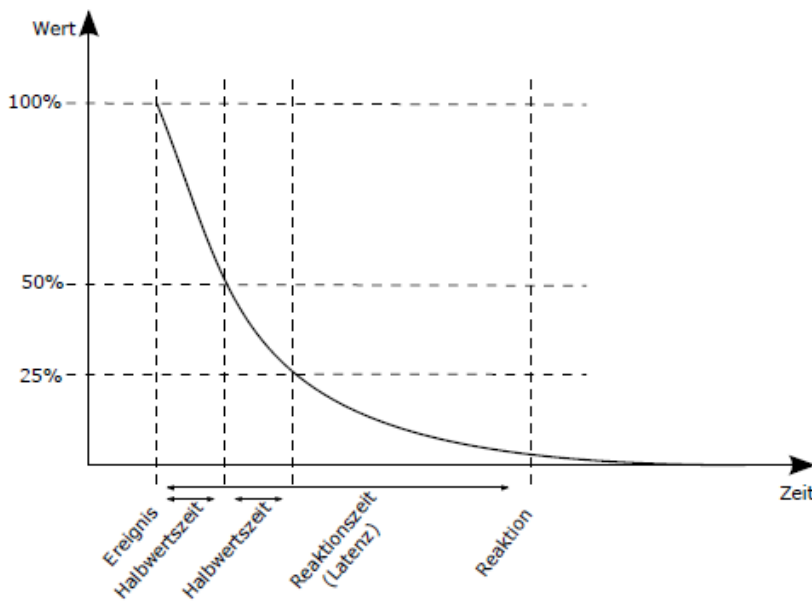


Abb. 3: Halbwertszeit und Latenz von Information
In Anlehnung an: (Hackathorn, 2004)

Die *Datenlatenz* ist die Zeit, die nach Eintreten des Ereignisses benötigt wird, um die das Ereignis betreffenden Daten für die weitere Analyse bereitzustellen.

Datenlatenz

In der Regel (vgl. Einheit 3) umfasst dies zunächst die Erfassung der Daten in einem operativen System und dann den ETL-Prozess, um die Daten in das DWH einzupflegen (Hackathorn, 2004; Golfarelli, Rizzi, Risorgimento, Cella & Matteotti, 2004; Grieser & Wilde, 2011). Sofern an der klassischen Trennung in operative und dispositive Datenbestände festgehalten wird, ist die Datenlatenz durch den Aktualisierungszyklus des DWH nach unten begrenzt. War es früher üblich, das DWH z. B. täglich („über Nacht“) zu aktualisieren, so können heute kürzere Aktualisierungszyklen nötig sein, um insgesamt angemessene Latenzen zu gewährleisten (Davis, 2006). Werden darüber hinaus Daten zur Analyse erfasst, die nicht im Unternehmen selbst entstanden sind, so muss analog die Zeit, die zum Auffinden und Auswerten dieser externen Datenquellen nötig ist, der Datenlatenz zugerechnet werden (Polites, 2006).

Die *Analyselatenz* ist die Zeit, die darüber hinaus benötigt wird, um die Daten zu analysieren und die Analyseergebnisse den richtigen Personen bereitzustellen. Dies schafft die Grundlage für eine Entscheidung (Hackathorn, 2004; Grieser & Wilde, 2011).

Analyselatenz

Die *Entscheidungslatenz* ist die Zeit, die darüber hinaus benötigt wird, um die somit generierte Information zu verarbeiten und auf ihrer Basis eine Handlung zu initiieren (Hackathorn, 2004). In der neueren Literatur wird die Entscheidungslatenz um die Handlungs- und Wirkungslatenz ergänzt, um abzubilden, dass der Zeitpunkt der Entscheidung nicht mit ihrer Wirkung identisch ist (Polites, 2006; Grieser & Wilde, 2011). Handlungs- und Wirkungslatenz treten aber auf, nachdem die BI ihre Aufgabe der Entscheidungsunterstützung bereits erfüllt hat.

Entscheidungslatenz

Der Wertverlauf einer Information über die Zeit kann durch die Halbwertszeit abgeschätzt werden. Dazu muss jedoch der Wert zu Beginn der Betrachtung bekannt sein. Obwohl der absolute Wert einer Information schwierig zu quantifizieren (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) und die Skala in Abb. 3 somit nur symbolisch zu verstehen

Wertvolle Information verliert schnell an Wert

ist, kann zumindest näherungsweise angenommen werden, dass eine Information anfänglich umso wertvoller ist, je kürzer ihre Halbwertszeit ist. Dies ist in Abb. 4 dargestellt. Somit ist die schnelle Verarbeitung von Information mit kurzen Halbwertszeiten kein rein akademisches Problem, sondern hochgradig praxisrelevant. Dies führt dazu, dass Hersteller von BI-Systemen aus Marketinggründen sehr großzügig mit dem Begriff „echtzeitfähig“ umgehen. Auf der anderen Seite etablieren sich immer mehr Systeme, die mit „vorausschauender Analyse“ versuchen, Ereignisse vorherzusehen und somit zumindest prinzipiell negative Latenzen versprechen (Henschen, 2009).

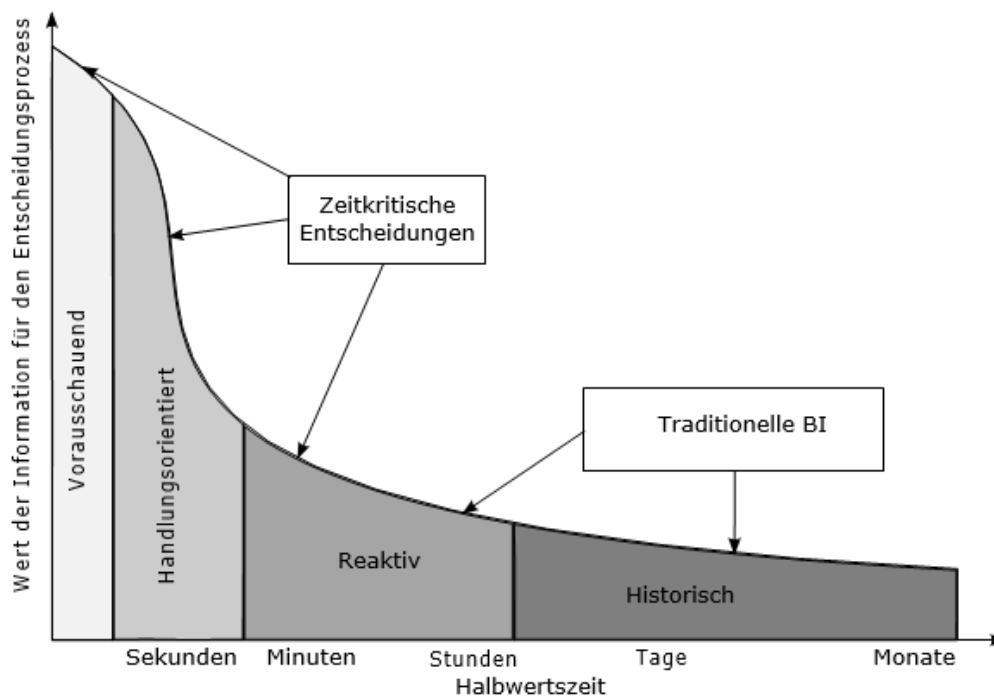


Abb. 4: Abhängigkeit von Informationswert und Halbwertszeit
In Anlehnung an: (Franklin, 2010)

Wirtschaftlichkeit kurzer Latenzen

Die Forderung nach Zeitnähe bzw. kurzen Latenzen ist also der Überlegung geschuldet, Information dann zu nutzen, wenn ihr Wert möglichst hoch ist, oder im Extremfall, solange sie überhaupt noch einen Wert hat. Dieser Forderung stehen die Kosten gegenüber, mit denen eine Senkung der Latenzen verbunden wäre. Dazu zählen z. B. Kosten für Hard- und Software, Personal und Weiterbildung sowie erforderliche Prozessanpassungen. Somit sollte ein Unternehmen, um wirtschaftlich zu sein, die akzeptable Latenz individuell für einzelne Geschäftsprozesse und Informationstypen festlegen. Dabei sollten der Ausgangswert der Information, deren Halbwertszeit und die Kosten für das gewünschte Latenzniveau berücksichtigt werden. Dieses streben nach möglichst wirtschaftlichen, statt möglichst kurzen, Latenzen in der BI wird als *Right-Time Business Intelligence (RTBI)* bezeichnet (Hackathorn, 2004; Davis, 2006; Politis, 2006). Der Begriff „right-time“ ist dabei nicht zu verwechseln mit „real-time“ („Echtzeit“) und könnte etwa mit „Rechtzeit“ übersetzt werden.

Right-Time ist nicht Real-Time

Im Sinne einer RTBI kann auch die Betrachtung historischer Informationen, z. B. der Vorjahresumsätze, rechtzeitig sein. Gemäß Abb. 4 haben solche Informationen zwar einen geringen absoluten Wert für die operativen Entscheidungen, veralten aber dafür nur mit großen Halbwertszeiten. Somit wäre eine Verringerung der Latenz in Bezug auf diesen Informationstyp sicherlich fehlinvestiert. Die Bezeichnung Rechtzeit kann also nur als Ergänzung

und nicht als Ersatz für Echtzeit angesehen werden. Abb. 4 folgend sollen hier unter traditioneller BI solche BI-Systeme verstanden werden, die täglich oder seltener aktualisiert werden, während RTBI im engeren Sinne BI-Systeme mit kürzeren Aktualisierungszyklen bezeichnen soll, die geeignet sind, auch zeitkritische Entscheidungen auf der Basis von Informationen mit geringer Halbwertszeit zu unterstützen. Da solche Informationen für ein Unternehmen typischerweise sehr wertvoll sind, lohnt sich hier die Investition in verkürzte Latenzen.

Beim RTBI-Begriff ist stets mitgedacht, dass Unternehmen die richtige Latenz der Informationsverarbeitung in ihren Prozessen unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen zumindest schätzen können. Diese Schätzungen sind aber keine Konstanten. Der richtige Zeitpunkt für eine Reaktion, gemessen am Auftreten des Ereignisses, kann sich verschieben, wenn sich das Geschäftsumfeld ändert und sich somit z. B. die Halbwertszeiten verkürzen, oder wenn durch technischen Fortschritt die Kosten kürzerer Latenzen sinken. Der Übergang von traditioneller BI zu RTBI ist durch ein Zusammentreffen solcher Faktoren gekennzeichnet. Die Anzahl und Komplexität von Entscheidungen in Unternehmen steigt immer weiter und schneller an. Gleichzeitig erwarten Kunden von Unternehmen unverzüglich Informationen über ihr jeweiliges Anliegen zu bekommen. Während traditionelle BI durch die verfügbaren Verfahren und Modelle getrieben wurde, ist RTBI durch Ereignisse und Informationsbedarfe getrieben (Ranjan, 2008). Es ist daher davon auszugehen, dass RTBI in Zukunft immer mehr auch Echtzeit-BI im eigentlichen Sinne sein wird.

**Umfeld als Treiber
kürzerer Latenzen**

Traditionelle BI ist durch Medienbrüche zwischen strategischer, taktischer und operativer Ebene gekennzeichnet. Die Trennung zwischen operativen Systemen und DWH ist strikt, Daten werden nur in größerem zeitlichen Abstand und nur in eine Richtung übertragen. Die *Datenlatenz* ist somit hoch. Eine bessere Anbindung steht vor der Herausforderung, einheitlichen Datenzugriff und hohe Datenqualität zu gewährleisten. Innerhalb der BI-Systeme können vordefinierte Berichte und Key Performance Indicators (KPIs) erzeugt werden, für darüber hinausgehende Informationsbedarfe sind manuelle Eingriffe erforderlich, um die gewünschten Analysen zu erstellen. Dies führt bei neuen oder geänderten Fragestellungen zu hoher *Analyselatenz*. BI-Systeme sind für den Laien unzugänglich. Expertenwissen ist insbesondere beim Übergang von taktischen zu strategischen Entscheidungen erforderlich. Der Informationsfluss in die Gegenrichtung ist, sofern er überhaupt stattfindet, nicht systematisiert und erfolgt manuell. Damit ist ein direkter Einfluss der BI auf die operativen Prozesse in der traditionellen BI nicht praktikabel. Die Information, die traditionelle BI-Systeme zur Verfügung stellen, ist deskriptiv und nicht handlungsorientiert. Dies führt zu hoher *Entscheidungslatenz*. RTBI kann in diesem Kontext, durch verkürzte Latenzen in beiden Richtungen des Informationsflusses, als Enabler, der operatives Handeln auf der Grundlage von BI überhaupt erst ermöglicht. Moderne Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) erlaubt es, die genannten technischen Hürden zu überwinden (Azvine, Cui, Nauck & Majeed, 2006).

**Kurze Latenzen als
Enabler für Einfluss
auf Prozesse**

Die handlungsorientierte RTBI ergänzt somit die Transformation von Daten in Informationen durch die traditionelle BI um die Rücktransformation von Informationen in Handlungen. Über diese Handlungen wirkt die RTBI direkt zurück auf die Geschäftsprozesse, die wiederum neue Daten generieren, sodass ein geschlossener Kreislauf entstehen kann. RTBI muss daher nicht nur das operative Geschäft rechtzeitig analysieren, sondern zugleich auch Werkzeuge zu dessen Steuerung anbieten (Azvine et al.,

**Feedback als wichtige
Funktion für das
organisationale
Lernen durch die BI**

2006). Erst als geschlossener Kreislauf kann die BI ihre Rolle im handlungsorientierten Entscheidungsprozess (vgl. Einheit 1) voll erfüllen. Dies ist in Abb. 5 dargestellt. Die traditionelle BI ist dabei in drei Schichten untergliedert. Die operative Schicht besteht aus operativen Systemen, z. B. Customer Relationship Management (CRM)- und ERP-Systemen. Die Datenintegrationsschicht realisiert die Anbindung der operativen Systeme an das DWH. Für RTBI ist es zusätzlich erforderlich, dass die Integration kontinuierlich erfolgt, da nur so gewährleistet ist, dass die Analyse auf aktuellen Daten durchgeführt wird. Auch die Analyseschicht muss, im Gegensatz zur traditionellen BI, um fortgeschrittene Verfahren ergänzt werden. Der Hauptunterschied zur traditionellen BI besteht jedoch in Feedbacksystemen, die Gegenstand des folgenden Abschnitts 2.2 sind.

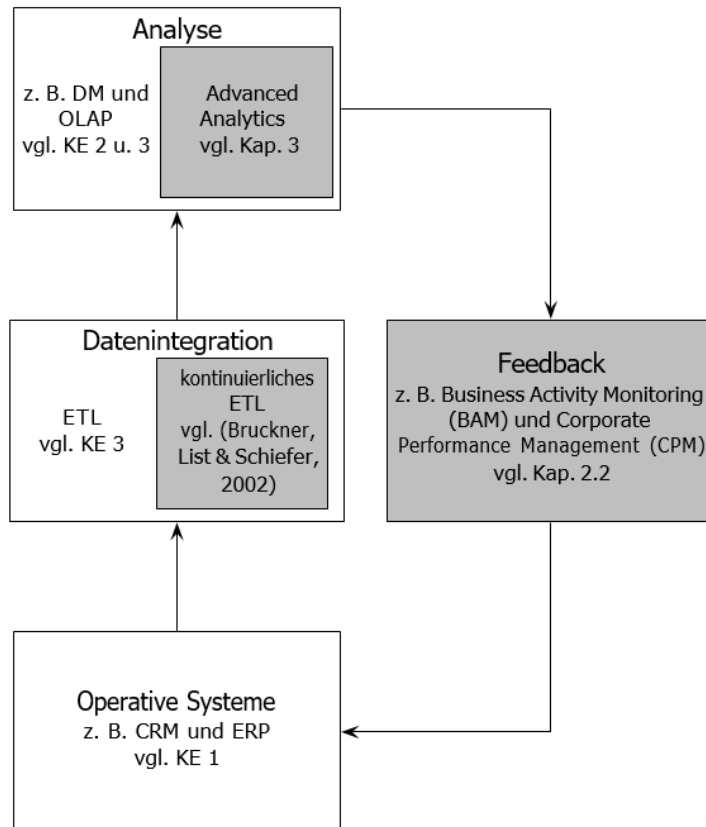


Abb. 5: Ergänzung der traditionellen BI (weiß) zum geschlossenen RTBI-Kreislauf (grau)
In Anlehnung an: (Azvine et al., 2006)

2.2 Business Activity Monitoring

Self-Service Business Intelligence (SSBI) auf der Analyseschicht

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Anforderungen und Effekte lassen sich den einzelnen Schichten des geschlossenen RTBI-Kreislaufs zuordnen. Um die Abhängigkeit von manuellen Eingriffen auf der Analyseschicht und somit die Analyselatenz zu verringern, sollten RTBI-Systeme auf dieser Schicht mög-

lichst viel automatisieren, z. B. die Wahl eines geeigneten Analyseverfahrens und dessen Parameter für die jeweils formulierte Fragestellung. Ein weiterer Ansatz, der bereits unter dem Stichwort BI 2.0 angerissen wurde (vgl. Kap. 1), ist eine erhöhte Zugänglichkeit der Systeme durch Elemente, die sich an das Web 2.0 anlehnen. Dies ermöglicht es Einzelpersonen, sich in der Anwendung der BI-Systeme auf einen Bereich zu spezialisieren und ihre eigenen Analyseergebnisse reibungslos weiterzugeben. Dieser Ansatz wird im vorliegenden Abschnitt unter dem Stichwort SSBI diskutiert.

Beim Business Intelligence as a Service (BlaaS) dagegen steht außerhalb des Unternehmens bei einem Dienstleister ein Analyseteam zur Verfügung, das auf Anfragen ggf. schneller und flexibler reagieren kann als einzelne interne Fachkräfte (vgl. Kap. 3.1).

Die SSBI hat sich unter denselben Zielen wie die klassische BI entwickelt.

Selbstbestimmtheit durch SSBI

Die Nutzung erfolgt über bekannte Oberflächen, wie den Webbrowser, ohne dass clientseitig Software installiert werden muss (Alpar & Schulz, 2016). Die Datenhaltung kann hierbei, neben oder anstatt der bisher genutzten Datenspeicher, für mehr Mobilität in die Cloud verschoben werden (vgl. Kap. 3). Die Nutzung von SSBI lässt sich in mehrere Stufen einteilen, je nachdem, welche Rechte vergeben werden und damit, welche Intensität der Nutzung angestrebt wird. In Abb. 6 werden diese Intensitätsstufen dargestellt. Der Grad der Selbstbestimmtheit wird hierbei auf das Ausmaß der Nutzungsmöglichkeiten des Systems abgebildet. Die zwei unteren Stufen beinhalten das Lesen und das Erstellen von Inhalten, was noch in Lösungen klassischer BI-Systeme enthalten ist. Auf dritter Stufe können von Nutzungsseite neue Quellen hinzugezogen und mit vorhandenen kombiniert werden. Hierdurch entstehen auch neue Risiken, wie z. B. unterschiedliche Datenqualität und die Kombination sich überschneidender Datensätze. Für die Nutzung können außerdem sogenannte Mashups erstellt werden, d. h. bereits programmierte Elemente zu Funktionalitäten werden für den aktuellen Gebrauch kombiniert. Auch hier wird durch eine entsprechende Oberfläche die Nutzung erleichtert. Durch die veränderte Nutzungslage der BI-Systeme, müssen die Zugriffsrechte für das Lesen und Schreiben angepasst werden. Hier ist die Herausforderung, das jeweils passende Maß an Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, ohne die SSBI-Systeme sicherheitskritisch oder unbenutzbar zu machen (Alpar & Schulz, 2016). Für jegliche Intensitätsstufe sind BI-Systeme denkbar. Vieles hiervon ist auch in klassischen BI-Systemen umsetzbar. Die SSBI-Systeme sind jedoch auf größere Nutzungszahlen skalierbar und haben an die jeweiligen Kenntnisse angepasste Nutzungsoberflächen.

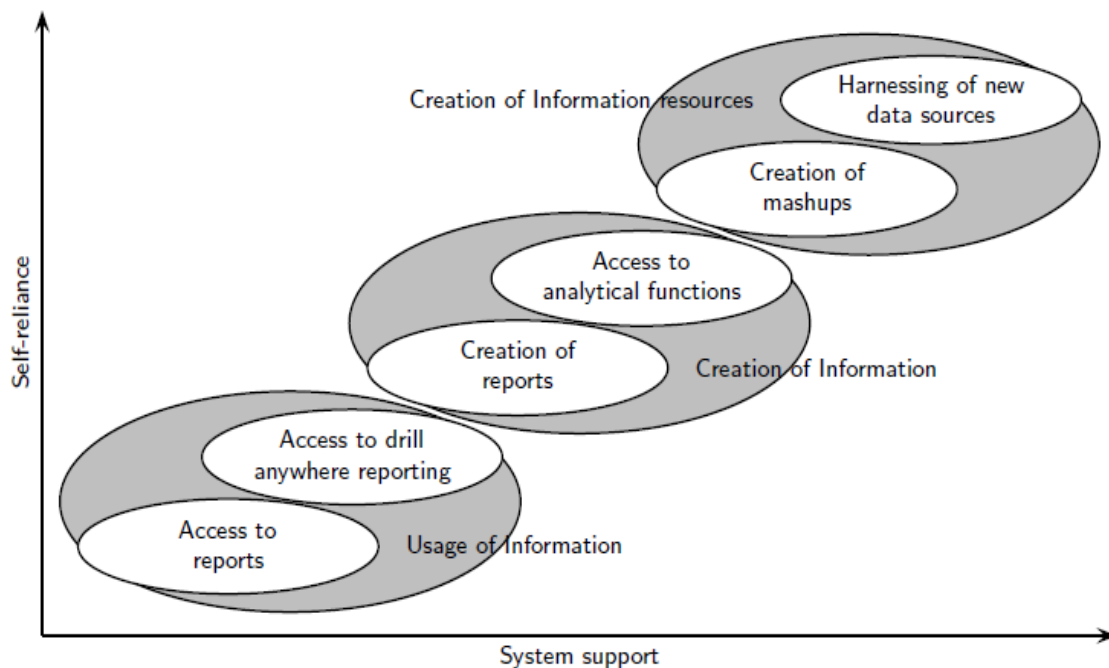


Abb. 6: Intensitätsstufen von SSBI-Systemen
Entnommen aus: (Alpar & Schulz, 2016)

Der Einsatz von BI im Controlling

Im Folgenden wird exemplarisch anhand des Controllings aufgezeigt, wie BI eingesetzt werden kann und welcher Nutzen dadurch entsteht. Die Aufgabe des Controllings im Unternehmen bietet sich aufgrund ihrer Querschnitts- und übergreifenden Steuerungsfunktion besonders für eine nähere Betrachtung an.

Ziel des Controllings und Bezug zu CPM

Nach Reichmann (2011) ist es das Ziel des Controllings, die „Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen“ zu verbessern. Zu diesem Zweck soll das Controlling die als notwendig erachteten Informationen verarbeiten und in den gewünschten Verdichtungsstufen an die Unternehmensleitung oder andere Stellen abgeben. Idealerweise leistet das Controlling erste Analyseschritte, indem es Daten verbindet und hieraus Informationen, z. B. auch in Form von Vorschlägen zu Maßnahmen, generiert. Bereits an diesen beiden Aussagen lässt sich erkennen, dass BI ein für das Controlling zentrales Hilfsmittel ist. In diesem Kontext hat sich in den letzten Jahren in der Praxis der Begriff des CPM entwickelt.

Controllingkonzept als fachliche Basis

Unabhängig davon, ob strategische oder operative Einflüsse auf die Wertschöpfung abgebildet werden sollen, spielt die inhaltliche, d. h. fachliche Basis eine erhebliche Rolle für die Qualität des CPM. Als fachliches Konzept und damit Grundlage für die Umsetzung in die technischen Systeme kann hier das klassische Controllingkonzept dienen, das vor allem der Identifikation der relevanten Controllingobjekte und der Feststellung ihrer Zusammenhänge und Messbarkeit dient. In diesen Controllingobjekten können, wie vom CPM als ganzheitlicher Ansatz gefordert, alle Bereiche des Unternehmens abgebildet werden, die zur Wertschöpfung beitragen, z. B. die Prozesse und die Ressourcen. Folgende Elemente des Controllingkonzepts müssen festgelegt werden, damit es als fachliche Grundlage des CPM und dessen Umsetzung in die entsprechenden Systeme dienen kann:

1. *Controllingobjekte*: Was wird gesteuert, was kann gesteuert werden?
2. *Wirkungsbeziehungen*: Wie hängen die Controllingobjekte zusammen, wie wirken sie aufeinander?
3. *Metriken*: Wodurch lassen sich die Objekte operationalisieren, d. h. messbar machen?
4. *Rollen mit Aufgaben*: Wer nimmt die Aufgabe der Informationsversorgung wahr, mit welchen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten?
5. *Berichtswesen*: Wie werden die Vorgaben, Standards, Ergebnisse und Maßnahmen dokumentiert?

CPM nach Oehler (2006)

Nach Oehler (2006) beschreibt CPM eine integrierte Unternehmenssteuerungsarchitektur. Dies bedeutet, dass verschiedene Managementunterstützungssysteme, wie eben BI-Systeme, ERP-Systeme, aber auch CRM- und KM-Systeme sowie Systeme zum Business Process Management im Sinne obiger Definition aufeinander abgestimmt und zu einem gemeinsamen System integriert werden. Traditionelle BI-Systeme übernehmen hierbei die Aufgabe, die Geschäftsprozesse zu überwachen und ggf. die Planung zu unterstützen. CPM bezieht jedoch, über den traditionellen BI-Begriff hinaus, auch die Steuerung von Prozessen ein. CPM integriert somit die vorhandenen technischen ISe eines Unternehmens auch auf operativer Ebene. Durch die Einbeziehung der operativen Ebene entsteht eine Rückkopplung, da die Ergebnisse des

CPM sowohl über automatische Regelungsmechanismen als auch über die wohlinformierten Handlungen der Mitarbeitenden als Teil des betrieblichen IS im operativen Geschäft unmittelbar wieder auf das Unternehmen zurückwirken (Oehler, 2006). In diesem Sinne ist CPM das konsequente Weiterdenken des geschlossenen RTBI-Kreislaufs zu einem ganzheitlichen System.

CPM umfasst damit alle Ebenen des Unternehmens. Auf der operativen Ebene sollte die Analyse, wie zuvor argumentiert, nahezu in Echtzeit erfolgen, um effektiv zu sein. Dies erfolgt durch das BAM. Nach Golfarelli et al. (2004) bestehen BAM-Systeme aus den folgenden Komponenten:

BAM nach Golfarelli et al. (2004)

1. einem Integrator, der die Daten aus dem DWH nahezu in Echtzeit mit den Daten aus anderen Systemen – wie oben aufgezählt – integriert,
2. einem dynamischen Datenspeicher, der die integrierten Daten für den Zeitraum der Analyse vorhält,
3. einem Manager für KPIs, der die gewünschten KPIs aus den Daten berechnet und zur Verfügung stellt,
4. DM-Werkzeugen, die geeignet sind, nicht nur auf historischen Daten im DWH zu operieren, sondern auch auf dynamischen Daten und
5. einer Business Rule Engine (BRE), welche die Ereignisse beobachtet und auf Basis von Business Rules (vgl. Einheit 3, Kap. 2) geeignete Maßnahmen, z. B. die gezielte Information bestimmter Personen über das Ereignis, einleitet.

BAM umfasst somit nicht lediglich die Überwachung einzelner Geschäftsprozesse, sondern ermöglicht eine integrierte Analyse von im Unternehmen, auch auf unterschiedlichen Systeme, verteilter Aktivitäten. Die verstärkte und kontinuierliche Integration von Daten aus operativen Systemen in der Datenintegrationsschicht verringert die Datenlatenz. Während die Datenintegrationsschicht eine Verbindung zwischen operativer und analytischer Schicht in die eine Richtung darstellt, schafft der Rückbezug in die andere Richtung dann den geschlossenen Kreislauf und deckt den Steuerungsaspekt des CPM zumindest anfänglich ab. Eine stärkere Integration an dieser Stelle, z. B. durch die Transformation von Information in Handlungsempfehlungen oder die aktive Benachrichtigung über wichtige Ereignisse, kann einen wichtigen Beitrag zu geringerer Entscheidungslatenz leisten.

BAM als Rückrichtung der Datenintegration

2.3 Mobile BI-Prozessunterstützung

Ergänzend zum Bedarf an klassischen BI-Systemen geht die Tendenz in der Organisation von Arbeit hin zum Bedarf, unabhängig von Zeit und Ort, auch außerhalb des Büros, auf relevante Daten zugreifen können (Cowie & Burstein, 2007, S. 1675). Diese mobile Nutzung von BI wird als Mobile Business Intelligence (MBI) bezeichnet. Mit dem stetigen Ausbau der Datennetze sowie der raschen Verbreitung leistungsfähiger mobiler Endgeräte ist die

Mobile Nutzung von BI

technische Grundlage gegeben, um diesem Trend Rechnung zu tragen. Laut *Mobile Computing/Mobile Business Intelligence Market Study* (2012, S. 61) umfasst der durch MBI wahrgenommene Nutzen für Unternehmen vor allem

- die Möglichkeit des ständigen Zugriffs auf Informationen,
- eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung,
- eine bessere Unterstützung für mobiles und zielorientiertes Arbeiten.

Aufbau eines MBI-Systems

Abb. 7 zeigt einen exemplarischen Aufbau eines MBI-Systems: Damit über mobile Endgeräte auf die Daten des DWH zugegriffen werden kann, müssen die stationären Data Marts, als sogenannte Mobile Data Marts auf den Endgeräten repliziert werden. Die zwischengeschalteten Synchronisationsverfahren sorgen dabei für einen permanenten Abgleich und eine permanente Anpassung der Daten. Zusätzlich sind an dieser Stelle Sicherheitsmechanismen anzubringen, die einen unberechtigten Zugriff auf die Daten verhindern. Sicherheitsfragen sind gerade im mobilen Bereich ein wichtiges und kritisches Thema. Vor allem bei Verlust der Endgeräte oder durch die Verwendung ungesicherter Verbindungen besteht die Gefahr, dass sensible, unternehmensinterne Informationen nach außen dringen. Durch Mobile Data Marts wird sichergestellt, dass bei Verbindungsausfall zum stationären System, ein Zugriff zu den benötigten Daten möglich bleibt. Mithilfe eines mobilen BI-Client werden die Daten bedarfsgerecht aufbereitet und visualisiert (Bensberg, 2008, S. 75f.).

Native und webbasierte Clients

Es lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Client-Anwendungen unterscheiden. Eigenständige (native) Clients, welche direkt auf dem Endgerät installiert sind und webbasierte Clients, bei denen der Zugriff über einen Browser erfolgt. Native Anwendungen bieten den Vorteil, dass sie über mehr Funktionalitäten verfügen und somit kompliziertere Abfragen und Visualisierungen ermöglichen. Dieser erhöhte Funktionsumfang setzt jedoch eine höhere Leistungsfähigkeit der Endgeräte voraus. Ein weiterer Nachteil ist, dass native Applikationen nicht immer mit allen Betriebssystemen kompatibel sind. Webbasierte Anwendungen weisen im Gegensatz dazu keine Einschränkungen bezüglich der Kompatibilität auf, wohl aber, was den Funktionsumfang betrifft (Schön, 2012, S. 293f.).

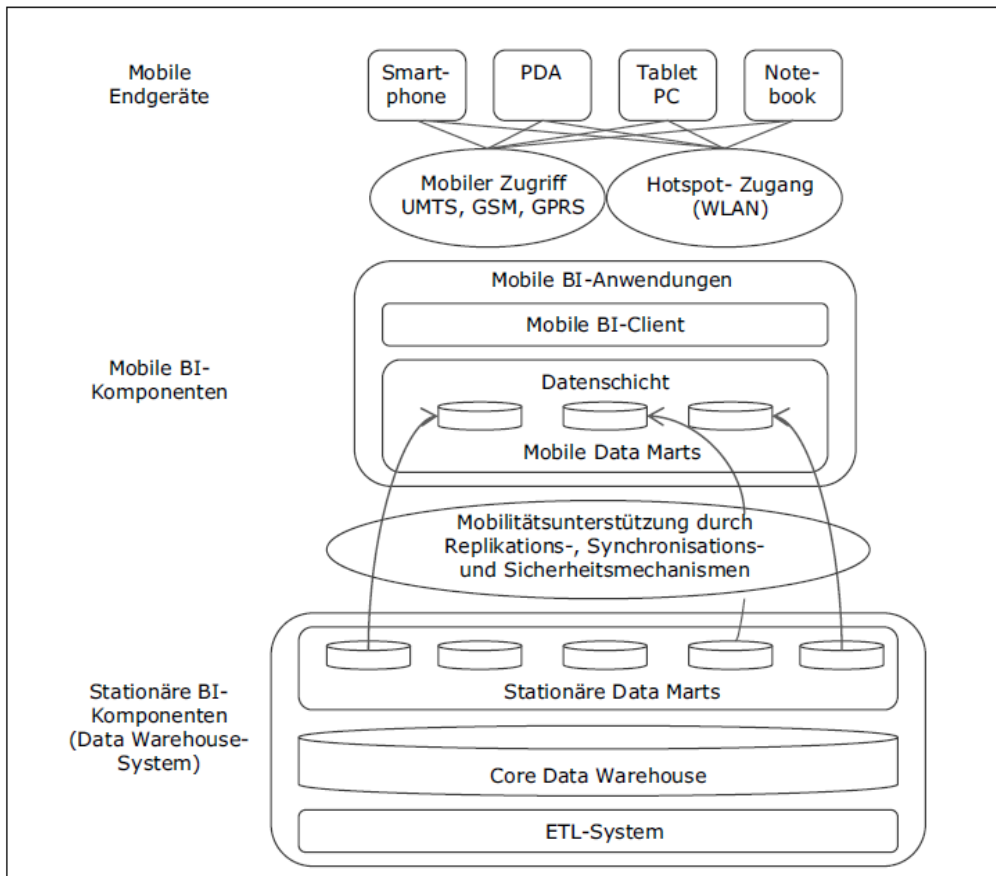


Abb. 7: Mobiles BI-System
In Anlehnung an: (Bensberg, 2008, S. 76)

Faktoren, wie drahtlose Netzwerke und entsprechende mobile Endgeräte zu den Grundvoraussetzungen für MBI. Beide Technologien haben in den letzten Jahren eine erhebliche Weiterentwicklung erfahren. Bei drahtlosen Netzwerken ist grundsätzlich zwischen der Nutzung von Mobilfunk und dem Zugang über ein lokales Funknetz – Wireless Local Area Network (WLAN) – zu unterscheiden. Mit WLAN können, im Vergleich zu Mobilfunk, größere Übertragungsraten realisiert werden, allerdings ist hierbei die Reichweite begrenzt (Schill & Springer, 2012, S. 295f.). Als mobile Endgeräte sind im Kontext von MBI aktuell vorwiegend Smartphones und Tablet-PCs zu nennen. Notebooks weisen im Vergleich dazu zwar einen höheren Funktionsumfang auf, sind mit der damit verbundenen Größe und der meist kürzeren Akku-Laufzeit für eine mobile Nutzung im engeren Sinn nur bedingt geeignet (Schön, 2012, S. 287).

Mithilfe des nachfolgenden Vorgehensmodells (Abb. 8) sollen die wichtigsten Punkte bei der Umsetzung von MBI-Lösungen aufgezeigt werden. Es orientiert sich am phasenorientierten DataWarehouse-Vorgehensmodell von Hansen (1998, S. 318ff.). Dieses unterteilt die Durchführung von Softwareentwicklungsprojekten in die Phasen Analyse, Design und Produktivsetzung. Um den strategischen, ganzheitlichen Anspruch im Sinne eines Business/IT-Alignment gerecht zu werden, wird das Modell um eine vierte Phase – die Betriebs- und Weiterentwicklungsphase – ergänzt.

Vorgehensmodell für die Umsetzung einer MBI-Lösung

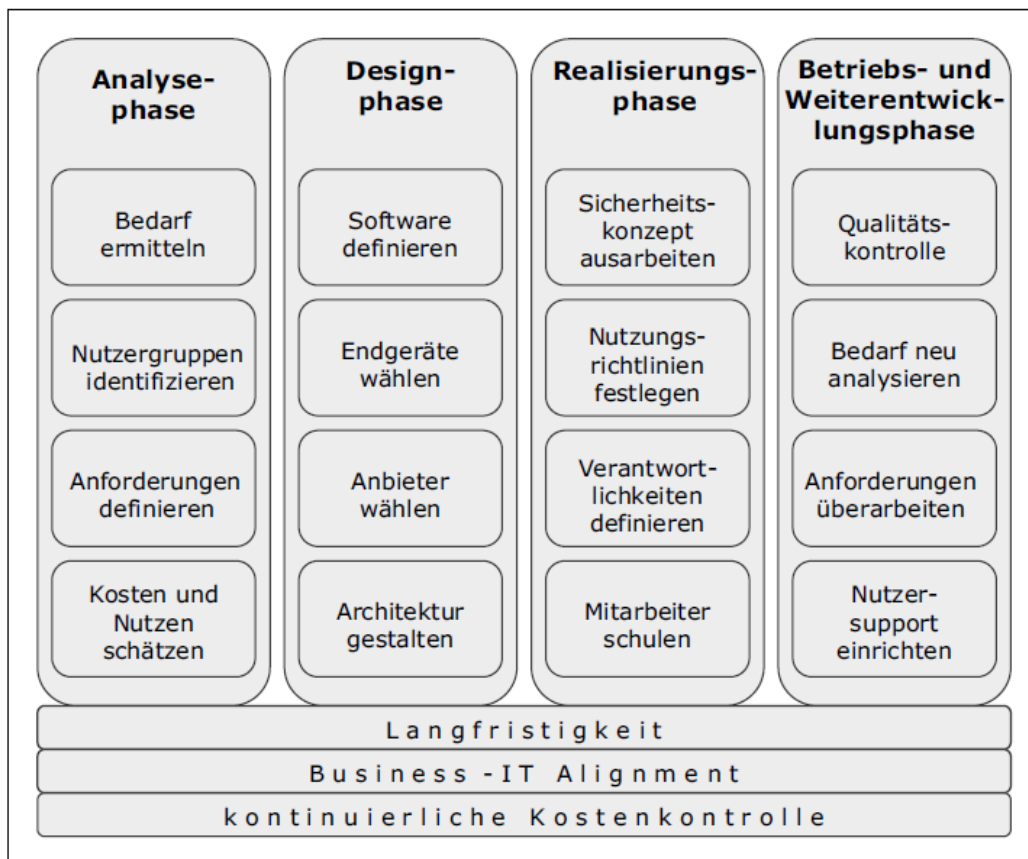


Abb. 8: Phasenorientiertes MBI-Vorgehensmodell
In Erweiterung von: (Hansen, 1998)

Analysephase

Die Analysephase ist der Ausgangspunkt der Kosten-Nutzen-Berechnung. Es sollte an dieser Stelle grundsätzlich geklärt werden, ob der zu erwartende Nutzen die zu erwarteten Kosten und den Aufwand der Investition rechtfertigt. In den nachfolgenden Phasen sollte die Bewertung konsequent weitergeführt sowie kontrolliert werden, ob sie noch in einem vertretbaren Verhältnis im Vergleich zu den Kosten der gesamten Informationslogistik ist. Kosten entstehen dabei nach Panian (2012) z. B. durch:

- Kauf von entsprechenden mobilen Endgeräten
- Anpassung der Hardware
- Erweiterung des bestehenden BI-Systems um mobile Anwendungen
- Wartung des Systems und der Geräte
- Personalaufwand für die Planung und Umsetzung des Projektes
- Schulung für die Anwendung

Designphase

In der Designphase wird versucht, den zuvor ermittelten Bedarf mittels entsprechender Auswahl und Gestaltung von Hard- und Software bestmöglich zu erfüllen. Aspekte wie begrenzte Anzeigemöglichkeiten und Verarbeitungskapazität der mobilen Endgeräte, Kompatibilitätsprobleme mit dem stationären BI-System oder veränderte Bedingungen betreffend der IT-Sicherheit können, wenn falsch eingeschätzt, das MBI-Projekt scheitern lassen

(Panian, 2012). Zusätzlich ergeben sich einige wichtige Fragen, die vor der endgültigen Entscheidung für eine Lösung neben der Kompatibilität zum lokalen BI-System betrachtet bzw. beantwortet werden sollten:

- Können die Anforderungen für die Nutzung, die in der Analysephase ermittelt wurden, ausreichend erfüllt werden?
- Welches Potenzial hat die Lösung – können auch zukünftige Anforderungen des Unternehmens, die sich unter anderem aus einer Neuorientierung ergeben können, unterstützt werden?
- Können mit dem gewählten System die IT-Sicherheitsrichtlinien der übergeordneten Informationslogistik bzw. des Unternehmens erfüllt werden?
- Liegt die gewählte Lösung noch im Rahmen der Vorgaben aus der Kosten-Nutzen-Berechnung?
- Wie kann die voraussichtliche Lebensdauer der Lösung eingeschätzt werden?

In der Realisierungsphase erfolgt die Inbetriebnahme des MBI-Systems auf der Grundlage der Vorgaben aus den ersten beiden Phasen und deren Umsetzung in Hard- und Software. In der Realisierungsphase wird außerdem ein Sicherheitskonzept erstellt. Die Rahmenbedingungen und der Umfang werden aus den Richtlinien der übergeordneten Informationslogistik abgeleitet. Es müssen Verantwortlichkeiten festgelegt und Mitarbeitende geschult werden (Hansen, 1998; Gluchowski, Gabriel & Dittmar, 2008).

Realisierungsphase

Unternehmen werden in dieser Phase u. a. mit der Frage konfrontiert, ob der Zugriff auf Firmendaten mit privaten Endgeräten erlaubt werden sollte. Die Nutzung von privaten Geräten für Geschäftszwecke wird seit einiger Zeit unter dem Begriff 'bring your own device (BYOD)' diskutiert. Aus Anwendungssicht bringt dies vor allem die Vorteile, nicht permanent zwei Geräte mit sich führen zu müssen, bzw. für den Fall, dass das Unternehmen mit einem Modell eines anderen Anbieters arbeitet, nicht umlernen zu müssen. Dies kann helfen, Akzeptanzproblemen entgegenzuwirken und somit auch die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern. Auch Kosteneinsparungen können ein Kriterium sein, denn verwenden Mitarbeitende eigene Geräte, muss das Unternehmen dementsprechend weniger investieren. Diesen Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber, sowohl aus Anwendungs- als auch aus Unternehmenssicht. In erster Linie handelt es sich hierbei um Bedenken betreffend den Datenschutz und der Datensicherheit. Wird mit einem externen Gerät auf Unternehmensdaten zugegriffen, besteht die Gefahr, dass Viren oder andere schadhafte Programme übertragen werden. Auf der anderen Seite kann es sich auch als problematisch erweisen, wenn vertrauliche, unternehmensinterne Daten oder Informationen auf Endgeräten gespeichert sind, die gleichzeitig im privaten Umfeld verwendet werden (Voas, Miller & Hurlburt, 2012).

Umgang mit privaten Endgeräten

Unabhängig davon, ob BYOD zugelassen wird oder nicht, muss in der Realisierungsphase ein Sicherheitskonzept erstellt werden. Die Rahmenbedingungen und der Umfang sollten aus den Richtlinien der übergeordneten Informationslogistik abgeleitet werden. Die Details des Sicherheitskonzepts ergeben sich aus den zusätzlichen, potenziellen Gefahren durch die mobile Nutzung. Friedman und Hoffman (2008) identifizieren dabei:

Sicherheitskonzept

- Erhöhte Gefahr von Verlust oder Diebstahl der Endgeräte bedingt durch ihre Mobilität
- Die Kommunikation erfolgt über mehrere Kanäle (u. a. SMS, MMS, WLAN, Bluetooth) und dabei auch über öffentliche Netzwerke. Diese sind oft ungeschützt bzw. nicht ausreichend geschützt und daher anfälliger für Angriffe, wie z. B. Abhören oder Manipulation von IP-Adressen.
- Durch die Verwendung der Geräte außerhalb der Unternehmens-Firewall und begrenztem integriertem Virenschutz besteht erhöhte Gefahr des Eindringens von Viren oder sonstigen schadhaften Programmen.
- Finanzielle und personelle Ressourcen werden von der IT-Abteilung aus Gründen der Einfachheit vor allem für das IT-System innerhalb des Unternehmens verwendet.

Schulung der Mitarbeitenden

Neben der Entwicklung eines Sicherheitskonzepts ist in der Realisierungsphase, wie eingangs erwähnt, auch eine Schulung der Mitarbeitenden durchzuführen.

Diese Schulung sollte sowohl den Umgang mit dem MBI-System als auch die Bedienung des jeweiligen Endgerätes beinhalten. Wie zahlreiche Untersuchungen belegen, ist die umfangreiche Schulung Voraussetzung dafür, dass das Potenzial des neuen Systems ausgeschöpft werden kann. Je schneller Mitarbeitende ein neues System beherrschen, desto eher empfinden sie es als nützlich und entwickeln eine positive Einstellung dazu. Dies ist wichtig, um möglichen Akzeptanzproblemen entgegenzuwirken. Eine effektive Vorbereitung ist außerdem umso entscheidender, je komplexer das System ist und je essentieller es für den Arbeitsalltag des betreffenden Mitarbeitenden ist (Venkatesh & Bala, 2008).

Erarbeitung von Nutzungsrichtlinien

Zusätzlich sollten an dieser Stelle Nutzungsrichtlinien und Verantwortlichkeiten festgelegt und an alle Beteiligten kommuniziert werden. Für diesen Zweck eignet sich die Ausarbeitung einer MBI-Governance, die in Abstimmung mit den Richtlinien der unternehmensweiten Informationslogistik erfolgen sollte. Mitarbeitende erhalten so einen Orientierungsrahmen für MBI, der unter anderem ihre Rechte und Pflichten enthält. Zusätzlich wird durch eine MBI-Governance die strategische Ausrichtung auf die übergeordneten Unternehmensziele unterstützt und somit ein wertvoller Beitrag zum Business/IT-Alignment geleistet (Totok, 2016).

Betriebs- und Weiterentwicklungspase

Das MBI-Projekt sollte nicht mit der Inbetriebnahme des Systems abgeschlossen werden. Ein Grund dafür ist die technische Entwicklung in diesem Bereich, die Systeme rasch veralten lässt aber gleichzeitig auch neue, innovative Möglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite können sich auch die Anforderungen an das System ändern. Dieser geänderte Bedarf kann z. B. durch eine Um- oder Neuorientierung des Unternehmens oder durch Erfahrungen des täglichen Betriebs entstehen (Dinter & Winter, 2008).

Übergreifende Aufgaben

Die Abb. 8 lässt erkennen, dass zusätzlich zu den Aufgaben, die in den einzelnen Phasen anfallen, drei wesentliche Punkte über den gesamten Phasenverlauf von Bedeutung sind, um ein strategisch orientiertes Vorgehen zu gewährleisten.

- Langfristigkeit
- Business/IT-Alignment
- Kostenkontrolle

Alle Entscheidungen, die im Laufe des Projekts getroffen werden, sollten hinsichtlich dieser drei Aspekte überprüft werden.

Die organisatorische Seite sollte bei diesem Vorgehensmodell eine übergeordnete Rolle einnehmen. Sie ist dafür zuständig, dass alle Entscheidungen, die in den einzelnen Phasen getroffen werden, in Übereinstimmung mit der Gesamtunternehmensstrategie sind. Sie zeichnet sich verantwortlich für den Anstoß des Projekts und teilt die Zuständigkeiten und Rollen, die einzelne Mitarbeitende dabei einnehmen, zu. Im weiteren Verlauf übernimmt sie eine Kontrollfunktion, um bei Abweichungen von den Vorgaben eingreifen bzw. im Extremfall das Projekt stoppen zu können.

**Übergeordnete Rolle
aus organi-
satorischer Sicht**

Der fachlichen Seite kommt vor allem in der Analyse- sowie in der Betriebs- und Weiterentwicklungsphase eine große Bedeutung zu. Mit der Definition ihres Bedarfs, aus dem im Anschluss die Anforderungen an das System abgeleitet werden, geben sie die Richtung und den Umfang des MBI-Projekts vor. Je genauer diese Definition erfolgt, desto besser kann die MBI-Lösung auf die Beteiligten abgestimmt werden. Auf der anderen Seite kann eine fehlerhafte oder unzureichende Bedarfserhebung und Anforderungsbestimmung die Akzeptanz der realisierten Lösung verringern und im schlimmsten Fall zum Scheitern des Projekts führen. Allen Beteiligten sollte daher die Verantwortung, die mit dieser Rolle verbunden ist, von Beginn an eindeutig kommuniziert werden. In den übrigen beiden Phasen nimmt die fachliche Seite eine eher passive Rolle ein.

**Aufgaben der
fachlichen Seite**

Die technische Seite wird größtenteils von der IT-Abteilung vertreten bzw. eventuell zusätzlich als Dienstleistung, wenn festgestellt wird, dass intern die notwendige Expertise oder die nötigen Personalressourcen für die Durchführung des MBI-Projekts fehlen. Ihre hauptsächlichen Aktivitäten finden in den Phasen zwei bis vier statt. Die technische Seite ist vorwiegend dafür verantwortlich, dass die MBI-Lösung den zu Beginn ermittelten Anforderungen entspricht, das System entsprechend umgesetzt wird sowie kontinuierlich hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und Qualität überwacht wird. In der Analysephase hat die technische Seite eine eher passive Rolle.

**IT-Abteilung und
externe Dienst-
leistung als tech-
nische Seite**

Wie eingangs vorgestellt wird durch Ansätze der mobilen BI-Prozessunterstützung der Entwicklungen im Arbeitsalltag Rechnung getragen. Die technische Unterstützung ist dafür vorhanden und wird stetig weiter ausgebaut und durch Innovationen weiterentwickelt. Die Entwicklung der BI-Systeme findet auch über Organisationsgrenzen hinaus statt und diverse Datenquellen können einbezogen werden. Diese Entwicklung wird im folgenden Kapitel diskutiert.

3 Advanced Analytics

Einordnung des Themenfelds Advanced Analytics

Bose (2009) beschreibt *Advanced Analytics* als „a suite or cluster of analytical applications that helps measure, predict, and optimize organizational performance and customer relationships“. Der Begriff „advanced“, also „fortschrittlich“, ist dabei im Gegensatz zu einem inzwischen überholten Verständnis von BI zu sehen, das sich auf OLAP und Berichtswesen beschränkt. In dieser Lesart gelten auch Komponenten, die im Verständnis des vorliegenden Lehrbriefs der traditionellen BI zugerechnet werden, wie z. B. das DM, als Advanced Analytics (Bose, 2009). Neben dem klassischen DM beinhaltet der Begriff Advanced Analytics demnach vor allem Verfahren zur Integration von Daten und Inhalten, wie z. B. das sogenannte Text Mining (vgl. Kap. 3.2), und vorausschauende¹ Verfahren, die unter dem Stichwort Predictive Analytics zusammengefasst werden können (vgl. Kap. 3.3). Dies ist schematisch in Abb. 9 dargestellt.

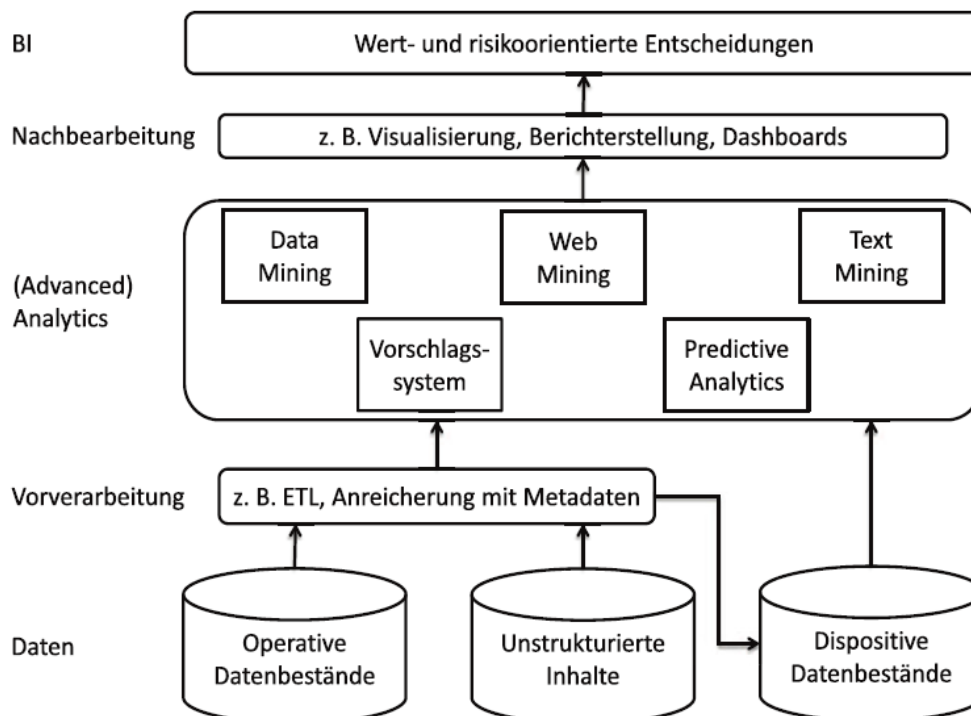


Abb. 9: BI-Architektur für Advanced Analytics
In Anlehnung an: (Bose, 2009)

Die BI-Evolution geht weiter

Welche Anwendungen im Einzelnen als „fortschrittlich“ klassifiziert werden können, unterliegt offensichtlich einem ständigen Wandel. Ein neueres Stichwort in diesem Zusammenhang ist *Big Data* bzw. *Big Data Analytics*, also die Analyse von großen und komplexen Datenbeständen. Obwohl z. B. Predictive und In-Memory Analytics (vgl. Kap. 3.3) wichtige Enabler für Big Data sind, rechnen Chen, Chiang und Storey (2012) die dazugehörigen Verfahren, da sie schon lange aktiv erforscht werden, zur „BI 1.0“. Ebenfalls zur „BI 1.0“ zählt nach dieser Lesart das BI-gestützte CPM (vgl. Kap. 2.2). Die zusätzliche Berücksichtigung von web-basierten und unstrukturierten Inhalten (vgl. Kap. 3.2) markiert demnach den Übergang zur „BI

¹ Teilweise wird auch der Begriff „advanced“ selbst in diesem Sinne verstanden.

2.0“. Werden darüber hinaus auch mobile und sensorbasierte Daten (vgl. Kap. 2.3) verarbeitet, sprechen die Autoren sogar von „BI 3.0“ (Chen et al., 2012).

3.1 BI jenseits von Organisationsgrenzen

Der Betrieb eines BI-Systems findet nicht unbedingt im Unternehmen und durch das Unternehmen selbst statt. Auch die technischen BI-Lösungen können in ihrer Verfügbarkeit Unterschiede aufweisen. Der Betrieb von Open Source BI liegt in der Verantwortung des Unternehmens, bei BlaaS übernimmt sie ein Drittanbieter. Beiden Ausprägungen ist gemein, dass ein Unternehmen nicht für ein BI-System an sich bezahlt, sondern nur für dessen Betrieb. Open Source BI-Systeme können inhouse betrieben werden, es wird aber aufgrund des Open Source-Modells kein direkter Support geboten. Unternehmen müssen deswegen die für Anpassung und Betrieb des Systems notwendigen Kompetenzen entweder intern schaffen oder als Dienstleistung zukaufen. BlaaS geht hier noch einen Schritt weiter und lagert auch den Betrieb des BI-Systems als Dienstleistung aus. Das BI-System wird also als externe Dienstleistung (Service) konfiguriert und betrieben, welche dem Unternehmen über das Internet zugänglich gemacht wird. BI-Systeme, die als Service Oriented Architecture (SOA) aufgebaut sind, stellen hierbei eine Mischung verschiedener Modelle dar. Sie entbinden Unternehmen ebenfalls von dem Problem, ein monolithisches BI-System erwerben zu müssen, und erlauben es den Providern stattdessen, einzelne Komponenten (Services) von BI-Systemen nach dem Baukastenprinzip zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Services können dann entweder vom Unternehmen selbst oder wiederum als Dienstleistung betrieben werden.

**BI as a Service und
Open Source BI als
Ausprägungen der BI**

Neben extern angebotenen Dienstleistungen können Unternehmen auch Infrastruktur außerhalb des Unternehmens nutzen. Ebenso wie ein Unternehmen kaum eigene Straßen und Flughäfen für die tägliche Logistik bauen wird, werden vorhandene Leitungen für den Datentransfer genutzt. Da für den Betrieb von BI-Systemen mitunter hohe Hardwareleistung benötigt wird, bietet sich auch hier eine Auslagerung in bereits bestehende Infrastruktur an. Es gibt es zahlreiche cloudbasierte BI-Tools, die genau wie andere Softwarelösungen in der Cloud genutzt werden können. Es kann unterschieden werden zwischen der Auslagerung eines selbstadministrierten BI-Systems in die Cloud und der zusätzlichen Auslagerung der Systemadministration an das Unternehmen, welches auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Letzteres Modell kann der BlaaS zugeordnet werden (Schirm, Frank, Henkel & Bensberg, 2015).

Cloudbasierte BI

Schirm et al. (2015) erfassen über eine Literaturstudie zum Thema cloudbasierte BI acht Dimensionen und 23 zugeordnete Erfolgsfaktoren, über die die Entscheidung von Unternehmen hin zu cloudbasierter BI erklärt werden kann. Diese sind in Tab. 3.1 dargestellt und sollen im Folgenden beschrieben werden.

**Dimensionen
cloudbasierter BI**

Dimension	Erfolgsfaktoren
Agilität	Flexibilität Skalierbarkeit
Kosten	Kosteneinsparung Pay-per-Use
Positive Auswirkungen auf Kerngeschäft	Konzentration auf Kernkompetenzen Wettbewerbsvorteile
Performance	Performance In-Memory Echtzeit
Customizing	Entwicklungsmöglichkeiten Administration des Servers Funktionale Erweiterbarkeit SSBI Usability
Vernetztes Cloud-Computing	Interoperabilität Nutzung der Services von Drittanbietern
Mobilität	Mobilität
Zuverlässigkeit und Vertrauen	Verfügbarkeit Zuverlässigkeit Support Security
Cloudbetrieb	On-the-fly Updates Umsetzung von Standards

Tab. 2: Dimensionen und Erfolgsfaktoren cloudbasierter BI
In Anlehnung an: (Schirm et al., 2015)

Agilität

Die Dimension Agilität kann sich auf drei Punkte beziehen, die jeweils unterschiedliche Perspektiven betreffen: funktionale Änderung, inhaltliche Änderung und Leistungsänderung. Funktionale Änderungen liegen z. B. beim Einbezug weiterer Datenquellen in die Analyse vor. Diese funktionale Änderung wird von der internen Administration oder dem externen Dienstleister umgesetzt. Inhaltliche Änderungen hingegen sollten lediglich von interner Seite möglich sein. Ein Beispiel hierfür ist die Aktualisierung von Kennzahlen. Die Leistungsänderung wird extern durchgeführt. Hier liegt der Erfolgsfaktor in der Skalierbarkeit, die bei interner BI weniger gegeben ist. Die Flexibilität und Skalierbarkeit stellen somit wichtige Faktoren in der Entscheidung für oder gegen cloudbasierte BI dar.

Kosten

Die Dimension Kosten beinhaltet zwei mögliche Erfolgsfaktoren: Kosteneinsparung und pay per use. Die IT-Kosten des Unternehmens können sowohl bezüglich der Investitions- und Anschaffungskosten als auch der laufenden Kosten reduziert werden. Da die cloudbasierte Lösung als Service eingestuft wird, ergeben vertragliche Regelungen eine nutzungsorientierte Finanzierung. Das bedeutet, dass die Kostengestaltung gemäß der Nutzungszeiträume oder Datenübertragungsmengen erfolgt.

Auswirkungen auf das Kerngeschäft

Wie auch bei anderen Entscheidungen zum Outsourcing, wird auch hier hinterfragt, welche Aktivitäten zum eigentlichen Kerngeschäft gehören und welche Auswirkung die Auslagerung einzelner Aktivitäten auf das Kerngeschäft hat. Sollte der Betrieb des BI-Systems keinen Teil des Kerngeschäfts darstellen, so kann eine Auslagerung an externe Unternehmen mit höheren Kompetenzen als intern verfügbar und eine eventuelle Kosteneinsparung

für diese Auslagerung sprechen. Hierdurch kann der Fokus verstärkt auf das Kerngeschäft gelegt werden.

Erfolgsfaktoren der Dimension Performance sind die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Effizienz. Einer cloudbasierten Lösung kann unterstellt werden, dass diese eher die Voraussetzungen für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit erfüllt, als lokale BI-Systeme. Außerdem besteht die Möglichkeiten, aus sehr diversen Quellen Daten einzubeziehen. Dies liegt jedoch weniger an den Nutzungsmöglichkeiten der Cloud, als daran, dass klassische interne Systeme meist festgelegte Nutzungszeiten und Nutzungsrechte vorsehen oder entsprechend historisch gewachsen sind. Die Ideen hinter RTBI und In-Memory wurden in Kapitel 2 bereits erläutert.

Performance

Die Dimension Customizing schließt inhaltlich an die Dimension Agilität an. Agilität bezieht sich auf Anpassungsmöglichkeiten 'on the run', Customizing beinhaltet die Möglichkeiten, das cloudbasierte BI-System entlang der Anforderungen zu entwerfen und zu implementieren. Zu den Erfolgsfaktoren zählen hier somit die Entwicklungsmöglichkeiten, wie z. B. eine interne Umsetzung der Administration oder der Entwurf als SSBI (vgl. Kap. 2.2).

Customizing

Interoperabilität ist ein Erfolgsfaktor des vernetzten Cloud Computings. Bei gegebener Interoperabilität können sowohl interne als auch externe Datenquellen und Services angebunden und genutzt werden (Hoberg, Wollersheim, Böhm & Krcmar, 2012). Hier schließt sich der zweite Erfolgsfaktor an: die Nutzbarkeit der Services von Dritten. Dies bedeutet, dass durch die Offenheit, Schnittstellen und Standardisierung eine Abhängigkeit von einzelnen Providern sowie speziellen Betriebssystemen oder Endgeräten reduziert wird. Dieser Erfolgsfaktor führt zur gewünschten Mobilität, was bedeutet, dass auf das BI-Tool räumlich, zeitlich, soft- und hardwareunabhängig zugegriffen werden kann (vgl. Kap. 2.3).

Vernetztes Cloud Computing und Mobilität

Bei nicht auf lokalen Servern abgeschirmten Anwendungen und Daten wird zuweilen an Sicherheit und Zuverlässigkeit gezweifelt. Die Sicherheit kann seitens der Provider durch entsprechende Infrastruktur, Expertise und Erfahrungswerte gewährleistet und als Erfolgsfaktor umgesetzt werden. Die Zuverlässigkeit beinhaltet die Verfügbarkeit der Daten und Anwendungen sowie den Support.

Zuverlässigkeit und Vertrauen

Ähnlich dem oben genannten Erfolgsfaktor Agilität, können auch benötigte Updates während des Betriebs eingespielt werden ohne, dass die Nutzung unterbrochen werden muss. Hier findet auch die Zuverlässigkeit erneut Umsetzung. Der Erfolgsfaktor Umsetzung von Standards beinhaltet die Modularität und Vorkonfigurierung der Anwendungen. Trotz der Anpassbarkeit (siehe Customizing und Agilität), wird hierdurch der schnelle Einsatz und ein breites Angebot möglicher Anwendungsfunktionen ermöglicht.

Cloudbetrieb

Zwei weitere Begriffe, die im Kontext der BI jenseits von Organisationsgrenzen fallen, sind die SBI und die Collaborative Business Intelligence (CBI). SBI grenzt an oder wird synonym verwendet mit social media intelligence, social media analytics, etwas kürzer als social intelligence oder, passend zu Web 2.0, BI 2.0. Keine der Bezeichnungen in diesem noch neuen Feld hat sich bisher durchgesetzt. In Abgrenzung zu social media analytics, was den Fokus auf den Analysemöglichkeiten der gewonnenen Daten hat, wird in der vorliegenden Einheit die Bezeichnung SBI verwendet. SBI bezeichnet die Einbettung von Social Media Daten in ein BI-

Social Business Intelligence (SBI)

System (Dinter & Lorenz, 2012). Social Media Daten haben Charakteristika, die sie von anderen Daten für die Nutzung in BI-Systemen unterscheiden. Diese sind in Tab. 3.2 zusammengefasst.

Web 1.0	Web 2.0	Impact	Characteristics
Relatively stable data	High dynamics in data updates and volumes	- High update rates - Rapidly growing data volume	- Highly dynamic data - High data volume
Standard structure in central databases	- Individual structure in decentralized uniquely collected databases - User generated content	- No standard data structure - Individual APIs	Semi- or unstructured data
Manually entered meta data	Meta data automatically added or supported by easy entering syntax	Increasing support of meta data by rich editing syntax	Extensive meta data
- Clear data intent - Standardized QA procedures - Non-redundant data sets	- Highly interpretative on context - Unstructured peer feedback - Redundancy by distribution and sharing	- No predefined meaning of data - Hardly assessable data quality and relevance	Unknown data quality
- Local clients - Big enterprises as proprietary data providers - Institutional content	- Web as a platform - Medium sized data providers - User built data mashups - User generated content	- Multiple platforms as data sources - Contribution and distribution of user knowledge - Collaborative filtering	Wisdom of the crowds
- Small crowds - Little information on connection - User Network determined by hierarchies	- Massively connected - Architecture of participation - No strict boundaries - Bottom up network governance - Fluent reputation	- Dynamic user networks with highly transient membership - Information on personal networks is accessible - No hierarchically fixed user position and reputation	Easy access to user network information
- Official and authorized data provision and usage - Use of corporate licensed data	- Personally identifiable information published on several levels of privacy - Hardly traceable data origin - Contested copyright for platforms on shared data	- No general permission to use social media data for further analysis - Complex question of authorship and ownership	Unclear legal situation

Tab. 3: Merkmale von Social Media Daten für BI-Systeme

Entnommen aus: (Dinter & Lorenz, 2012)

CBI

Oft synonym verwendet zu SBI wird der Begriff CBI. CBI ist zunächst vergleichbar charakterisiert durch die Einbeziehung zusätzlicher interner und externer Datenquellen sowie weiterer Analysetools. Wenn bei SBI Daten aus sozialen Medien lediglich in das BI System integriert werden, wird die Abgrenzung zu CBI deutlich. Wenn das BI System im Falle von CBI durch aktive Zusammenarbeit mit z. B. anderen Unternehmen oder Organisationen mit Daten und Analysen ergänzt wird, ist wiederum die Abgrenzung zu SBI-Systemen deutlich. Im

Gegensatz zu SBI findet bei CBI eine Nutzung externer Daten und Analysewerkzeuge und umgekehrt ein Teilen bisher unternehmensinternen Daten und Werkzeuge mit anderen Unternehmen, also eine umfassende Kooperation, statt. Daraus folgt für die vorliegende Einheit folgende Definition von CBI:

CBI beschreibt die bewusste Erweiterung des Analysekreises des genutzten BI-Systems um unternehmensinterne und -externe Analysewerkzeuge sowie die dafür notwendige Öffnung der Datenbestände der Beteiligten. (in Anlehnung an Kaufmann (2015)).

Kaufmann (2015) führt in seiner Konzeptualisierung von CBI die Abstufungen **Abstufungen von CBI** *interne Kommunikation, gemeinschaftliche Datenhaltung und partnerschaftliche Analyse* ein. Es wird angenommen, dass der Grad der Kooperation von Stufe zu Stufe steigt. Außerdem stellt Kaufmann (2015, S. 71) fest, dass die Ausgestaltung von CBI zu einem höheren Grad der Kooperation tendiert. Interne Kommunikation bedeutet, dass mehr Team-Mitglieder an der Nutzung des BI-Systems beteiligt sind, entweder persönlich, oder über Kommunikationsmedien, wie auch im SBI. Im Kooperationsgrad der internen Kommunikation findet somit eine unternehmensinterne Erweiterung statt – personell und technisch. Auch die Einbeziehung ausgewählter externer Einheiten kann noch hierzu gezählt werden. Einen höheren Grad der Kooperation stellt die gemeinschaftliche Datenhaltung dar. Hier werden interne Daten zur externen Nutzung zur Verfügung gestellt, aber auch externe Daten mit in die interne Analyse einbezogen (siehe SBI) ohne, dass die Analyseverfahren hierdurch verändert werden müssen. Eine derartige gemeinsame Datenhaltung ist z. B. aus staatlichen Einrichtungen bezogen auf Personendaten der Bevölkerung bekannt. Wenn auch die Analyse an sich partnerschaftlich vorgenommen wird, kann dies z. B. über externe zentralisierte BI-Systeme erreicht werden.

3.2 BI mit semi- und unstrukturierten Daten

Bei erneuter Betrachtung der Einleitung der vorliegenden Einheit fällt auf, dass häufig die Rede von Inhalten und nicht, wie sonst im BI-Kontext, von Daten ist.

Inhalte als unstrukturierte Daten

In Anlehnung an Albescu, Pugna und Paraschiv (2008) sollen im Folgenden unter Inhalten unstrukturierte Daten verstanden werden, während der Begriff „Daten“ für sich alleine bereits eine Struktur implizieren soll. Diese stärkere begriffliche Unterscheidung ist auch insofern sinnvoll, als dass Unternehmen neben der Infrastruktur zur Verwaltung von operativen und dispositiven Daten häufig eine unabhängige Infrastruktur zur Verwaltung von Inhalten in Form von KM-Systemen vorhalten (Albescu et al., 2008). Die Einbeziehung unstrukturierter Daten in die BI ist einer der wesentlichen Aspekte der BI 2.0.

BI wird verbreitet eingesetzt. „Today, it is difficult to find a successful enterprise that has not leveraged BI technology for its business“ (Chaudhuri, Dayal & Narasayya, 2011). Nach Einschätzung des BI-Anbieters Endeca ist BI auf der Grundlage strukturierter Daten inzwischen so flächendeckend verbreitet, dass sie keinen nennenswerten Wettbewerbsvorteil mehr bietet. Der Anbieter schätzt, dass etwa 80 % des für Unternehmen relevanten Datenvolumens tatsächlich aus unstrukturierten Inhalten bestehen. Diese Inhalte stammen aus verschiedenen Quellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens

Unstrukturierte Inhalte haben einen hohen Anteil an moderner BI

und betreffen alle Unternehmensbereiche. Betroffen sind verschiedene Medientypen, insbesondere Textdokumente, Audio und Video. Beispiele für relevante Inhalte sind, sortiert nach ihrer Quelle, in Tabelle 3.3 dargestellt. Einen Paradigmenwechsel stellen dabei die Inhalte aus Social Media-Plattformen dar, die nicht per sé einen Unternehmensbezug haben und in der Regel außerhalb des Einflusses des Unternehmens liegen. Wenn solche Inhalte ein Unternehmen oder Produkt betreffen, können sie einerseits wertvollen Aufschluss über Kundenmeinungen, wahrgenommene Qualität des Produkts sowie eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten geben, andererseits aber auch dem Ansehen des Unternehmens schaden (Endeca, 2011).

Kundenkontakt	Social Media	Dokumentation	Presse und PR
Call-Center-Mitschnitte	Rezensionen und Bewertungen	Zertifizierungsunterlagen z.B. aus QS-Audits	Nachrichten
Kundenbefragungen	Beiträge in Foren	Gesprächsprotokolle	RSS-Feeds
Kundenkorrespondenz	Microblogging und Tweets	Verträge	Webseiten von Konkurrenten
Kundendienstberichte	Blogartikel	Quartalsberichte	Kommerzielle Informationsdienste
Vertriebsprotokolle	Likes und Meldungen bei Facebook	Sonstige Dokumente	

Tab. 4: Beispiele für unstrukturierte Inhalte
Entnommen aus: (Endeca, 2011)

Unstrukturierte Inhalte erfordern alternative BI-Methoden

Baars und Kemper (2008) verstehen unter strukturierten Daten solche Datenbestände, bei denen jedes Datum eindeutig einem Feld in einer Datenbank zuzuordnen ist². Damit ist eine wichtige Voraussetzung dafür gegeben, dass die Daten mit Methoden der traditionellen BI, z. B. DM und OLAP, analysiert werden können.

Es ist leicht einsichtig, dass viele digitale Inhalte, wie in o. g. Beispielen, diese Voraussetzung nicht erfüllen. Zur Integration von strukturierten Daten und semi- oder unstrukturierten Inhalten bieten sich daher drei grundsätzliche Vorgehensweisen an (Baars & Kemper, 2008):

- Integrierte Präsentation
- Analyse von Inhaltssammlungen
- Verbreitung von Analyseergebnissen

Integrierte Präsentation als lose Kopplung

Im einfachsten Fall werden strukturierte Daten und unstrukturierte Inhalte weiterhin in getrennten Datenquellen gehalten und nur für die Präsentation integriert (vgl. Abb. 10). Die Integration erfolgt nicht auf der Ebene der Datenbestände, sondern ausschließlich auf der Präsentationsebene durch gekoppelte Navigations- und Suchfunktionen.

So kann z. B. aus der aktuellen Sicht im OLAP automatisch eine Suchanfrage generiert werden, die auf der Inhaltsdatenbank ausgeführt wird. Die Suchergebnisse können dann zusätzlich zu den strukturierten Daten angezeigt werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist vor allem der vergleichsweise geringe Aufwand, mit dem etablierte Methoden der Daten- und

² Dieses Begriffsverständnis ist insbesondere dann sinnvoll, wenn angenommen wird, dass die Datenbank in Normalform (Codd, 1970) steht. Für alternative Datenbankmodelle vgl. Einheit 3.

Inhaltsanalyse weiterverwendet werden können, während die Kopplung vor allem eine Komfortfunktion für die Anwendung darstellt (Baars & Kemper, 2008).

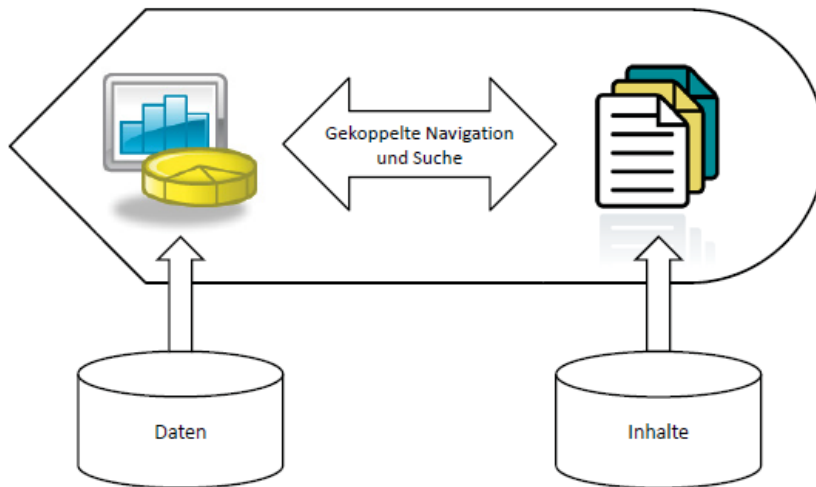


Abb. 10: Integrierte Präsentation von strukturierten Daten und unstrukturierten Inhalten
In Anlehnung an: (Baars & Kemper, 2008)

Die integrierte Präsentation stellt keine dauerhafte Verknüpfung zwischen Daten und Inhalten her. Eine solche Verknüpfung wird möglich, wenn zu den Inhalten Metadaten verfügbar sind, die ihrerseits strukturiert und damit den Verfahren der strukturierten Datenanalyse zugänglich sind. Metadaten von unstrukturierten Inhalten können z. B. Autor, Zeitpunkt der Erstellung oder Schlagwörter sein. Metadaten sind insbesondere dann nützlich, wenn sie der Klassifizierung eines Inhalts dienen. Bei verbalen Problembeschreibungen könnten z. B. das Produkt, auf das sich der Inhalt bezieht und ein Code für die Art des Fehlers als Metadaten angegeben werden. Die Anreicherung von Inhalten mit Metadaten kann entweder manuell erfolgen oder algorithmisch, z. B. mittels Text Mining-Verfahren. Einmal vorhanden, können die Metadaten in die strukturierte Datenbank integriert werden (vgl. Abb. 11). Dort werden die Metadaten mit den bereits vorhandenen Daten verknüpft und stehen fortan für eine gemeinsame Analyse zur Verfügung (Baars & Kemper, 2008).

Extraktion von Metadaten durch Inhaltsanalyse

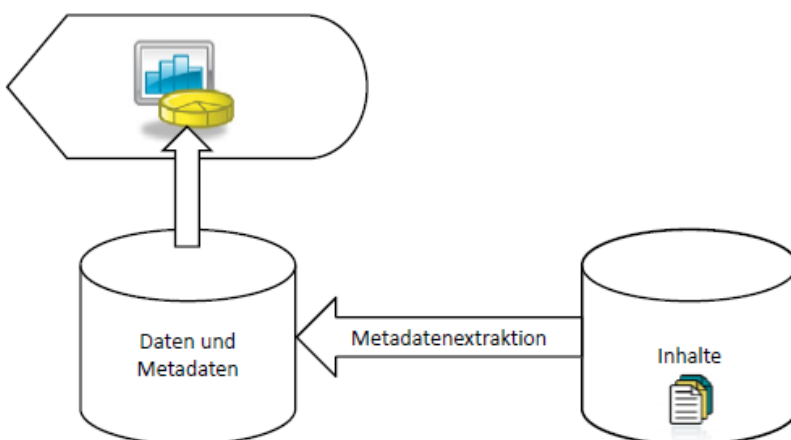


Abb. 11: Analyse von Inhaltssammlungen zur Extraktion von Metadaten
In Anlehnung an: (Baars & Kemper, 2008)

Metadaten können vielfältig sein

Die Extraktion von Metadaten aus Inhalten kann, wie bereits erwähnt, zum Teil automatisiert durch Text Mining-Verfahren erfolgen, wenn es sich bei dem betreffenden Inhalt um ein unstrukturiertes Textdokument in natürlicher Sprache handelt. Neben relativ offensichtlichen Metadaten, wie Autoreninformationen, können moderne Text Mining-Systeme anhand der Satzstruktur eines Dokuments auch Namen von Personen, Unternehmen, Produkten, Orten etc. identifizieren, die in einem Text vorkommen. Auf dieser Grundlage können wiederum Rückschlüsse über die Beziehung der zuvor identifizierten Identitäten untereinander gezogen werden. Für den Text besonders typische Begriffe und Sätze geben Aufschluss über das Thema des Textes. Der Vergleich der identifizierten Schlüsselbegriffe mit einer Datenbank von Begriffskonnotationen (z. B. positiv, neutral oder negativ) kann im Rahmen einer Sentiment Analyse³ Aufschluss über die Meinung des Autors geben (Chaudhuri et al., 2011). Eine weitere denkbare Anwendung ist die automatische Textzusammenfassung. Um diese jedoch in hoher Qualität zu erreichen, wäre ein echtes algorithmisches Textverständnis nötig, welches derzeit noch nicht gegeben ist (Fan, Wallace, Rich & Zhang, 2006).

Text Mining schließt Lücke zwischen Daten und Inhalten

Die vorgenannten Ansätze liefern strukturierte Daten in dem Sinne, dass aus einem unstrukturierten Dokument einzelne Daten, wie die Namen der im Text vorkommenden Entitäten oder mögliche inhaltliche Stichwörter extrahiert werden, welche dann strukturiert gespeichert werden können. Diese Daten sind, bezogen auf den ursprünglichen Text, strukturierte Metadaten, aber sie sind weiterhin textuell und nicht quantitativ. Wünschenswert wäre zusätzlich eine quantitative Repräsentation des Textes. Existiert eine quantitative Repräsentation für eine Menge von Texten, so wird diese für die in Einheit 2 beschriebenen DM-Verfahren zugänglich. Die Zuordnung von Texten zu einem Thema ist eine Klassifikationsaufgabe. Die Gruppierung gleichartiger Texte kann durch Clustering erreicht werden. Eine simple und dennoch oft effektive Methode ist es, Texte als unstrukturierte Ansammlung von Wörtern zu betrachten. Bildhaft heißt dieser Ansatz „Bag-of-Words“, der Text wird also als „Beutel“ verstanden, in dem die enthaltenen Wörter unsortiert vorliegen. Anstelle eines echten Textverständnisses wird lediglich gezählt, wie oft einzelne Begriffe im Text vorkommen (Fan et al., 2006).

Analyse von Texten mittels formaler Methoden

Ein Beispiel für den Bag-of-Words-Ansatz soll im Folgenden näher erläutert werden. In Einheit 2 wurde der relevante Datenbestand als Eonzept (X) bezeichnet. Im Falle des Text Minings ist dies die Sammlung von Dokumenten, auf die sich die Analyse bezieht. Sie wird *Korpus* genannt. Das einzelne Dokument entspricht somit einer *Instanz*. Weiterhin wurde unterstellt, dass einzelne Instanzen in einer Datenbank durch Vektoren von *Attributen*, sogenannte *Featurevektoren*, repräsentiert werden. In diesem Sinne geht es darum, die unstrukturierte Repräsentation eines Dokuments als Text in eine strukturierte Repräsentation als Vektor zu überführen. Dies entspricht der Festlegung der Menge der Attribute (Q). Der Bag-of-Words-Ansatz sieht in erster Näherung vor, die Menge der Wörter, die im Korpus vorkommen, als Q zu verwenden und die Anzahl der Vorkommen eines Wortes $q_j \in Q$ als Wertebereich

³ Mit dem Begriff „Sentiment Analyse“ wird das Auffinden von Textstellen bezeichnet, die ihrerseits ein Sentiment, also eine Stimmung, bezüglich eines gegebenen Themas ausdrücken. Es gilt dabei, die Polarität des Sentiments zu erkennen, d. h. festzustellen, ob das Thema positiv oder negativ beschrieben wird. Themen in diesem Sinne können z. B. Unternehmen und ihre Produkte sein (Nasukawa & Yi, 2003)

des i -ten Attributs (V_i). Die Menge von Wörtern, die im Korpus vorkommen, heißt dessen *Lexikon*. Die einzelnen Wörter werden auch *Term* genannt.

Die naive Verwendung des Lexikons als Q hat zwei offensichtliche Schwächen. Erstens, es gibt in großen Korpora sehr viele verschiedene Terme und diese alle abzubilden würde zu langen Featurevektoren führen, welche wiederum zu erhöhten Laufzeiten der verwendeten Algorithmen führt. Moderne Hardware löst dieses Problem teilweise, aber nicht grundsätzlich. Unabhängig davon besteht, zweitens, das Problem, dass Terme, die sehr häufig vorkommen, z. B. Artikel und Konjunktionen („der“, „die“, „das“, „und“, „oder“ etc.), nur sehr wenig über den Inhalt aussagen (Jing, Huang & Shi, 2002). Bei einer naiven Zählung der Worthäufigkeiten würden diese Terme aussagekräftigere, aber seltenere Terme dominieren. Ganz im Sinne der in Einheit 2 diskutierten Projektion und Reduktion der Attribute ist also zu klären, welche Terme überhaupt in Q aufgenommen werden sollten und festzulegen, wie diese Terme für die einzelnen Instanzen gewichtet werden sollen (Aizawa, 2003).

Verbesserung des Ergebnisses durch Projektion und Reduktion von Attributen

Eine häufig verwendete Heuristik für die Gewichtung von Termen ist die sogenannte Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Diese Heuristik, die in verschiedenen Varianten existiert, ist informationstheoretisch gut begründbar und in der Praxis erfolgreich (Robertson, 2004). Jing et al. (2002) schlagen außerdem vor, zur Auswahl einer gewünschten Anzahl der Attribute (N_Q) gerade diejenigen N_Q Terme mit den höchsten Werten der TF-IDF heranzuziehen. An dieser Stelle soll auf die formale Herleitung aus der Informationstheorie verzichtet und im Folgenden lediglich eine Intuition über TF-IDF vermittelt werden.

Eine Heuristik für die Gewichtung von Termen

Ausgangspunkt ist die oben diskutierte Idee, die Häufigkeit der einzelnen Terme (engl. term frequency) im Featurevektor zu kodieren. Sei der Korpus gegeben als eine Menge von Dokumenten (D) und jedes Dokument $d_i \in D$ sei der Instanz $x_i \in X$ mit gleichem Index zuzuordnen. Es bezeichne

Berechnung der TF

$$tfreq : D \times Q \rightarrow \mathbb{N} \quad (3.1)$$

die Häufigkeit, mit der ein Term $q_j \in Q$ in einem Dokument $d_i \in D$ vorkommt. Würde nun naiv als $x_{i,j} = tfreq(d_i, q_j)$ festgelegt, würde dies die Bedeutung häufiger Terme überschätzen. Viele häufige Terme, wie z. B. die genannten Artikel und Konjunktionen, tragen wenig Information. Im Gegenteil könnte davon ausgegangen werden, dass Terme umso spezifischer für ein bestimmtes Dokument sind, je seltener sie in anderen Dokumenten vorkommen. Diese Idee wird von TF-IDF weiter verfolgt.

Die Menge der Instanzen, für die ein Term $q_j \in Q$ im zugehörigen Dokument $d_i \in D$ vorkommt, ist gegeben durch

Berechnung der IDF

$$X_{q_j} = \{x_i | tfreq(d_i, q_j) > 0\} \quad (3.2)$$

Dies ist vergleichbar mit der in Einheit 2 eingeführten Supportmenge (X_{sup}). Es gilt demnach für eine gegebene Anzahl der Instanzen (N_X), entsprechend der Anzahl der Dokumente im Korpus, dass

$$dfreq : Q \rightarrow \mathbb{R} \quad (3.3)$$

$$q_j \mapsto \frac{|x_{q_j}|}{|X|} = \frac{|x_{q_j}|}{N_X} \quad (3.4)$$

ein Schätzer dafür ist, wie wahrscheinlich es ist, dass in einem *beliebigen* Dokument d_i der Term q_j vorkommt. Wenn q_j in d_i vorkommt, ist dies nach der Eingangs Idee eine umso spezifischere Aussage über d_i , je seltener q_j im Allgemeinen vorkommt, also je kleiner $dfreq(q_j)$ ist. Dies lässt sich durch den Informationsgehalt des Auftretens von q_j formalisieren, der gegeben ist als

$$info : Q \rightarrow \mathbb{R} \quad (3.5)$$

$$q_j \mapsto -\log_2 \left(\frac{|x_{q_j}|}{|X|} \right) = \log_2 \left(\frac{|X|}{|x_{q_j}|} \right) = \log_2 \left(\frac{1}{dfreq(q_j)} \right) \quad (3.6)$$

Der Informationsgehalt des Auftretens von q_j in einem Dokument d_i ist also der Logarithmus der inversen Dokumentfrequenz von q_j .

Berechnung des Featurevektors aus TF und IDF

TF-IDF gewichtet heuristisch die Häufigkeit des Auftretens eines Terms im Dokument mit dem Informationsgehalt dieses Auftretens. Sei $x_i \in X$ der Featurevektor zu Dokument $d_i \in D$. Dann gilt für die j -te Komponente von x_i .

$$x_{i,j} = tfreq(d_i, q_j) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{dfreq(q_j)} \right) \quad (3.7)$$

Terme mit einem hohen TF-IDF Wert sind grob ausgedrückt solche, die insgesamt selten, aber in einem bestimmten Dokument häufig zu finden sind. Diese repräsentieren ihr jeweiliges Dokument sehr gut. Auch wenn dies intuitiv richtig erscheint, ist dennoch zu betonen, dass es sich um eine Heuristik handelt, die auf Annahmen basiert, die in der Realität möglicherweise nicht zutreffen (Aizawa, 2003). In diesem Sinne sei auch darauf hingewiesen, dass TF-IDF nur eine von vielen Möglichkeiten ist, strukturierte Featurevektoren zu unstrukturierten Dokumenten zu erzeugen.

Distanz zweier Dokumente

Die Verwendung von mittels TF-IDF erzeugten Featurevektoren zur Klassifizierung soll hier am Beispiel eines auf Zentroiden basierenden Verfahrens erläutert werden, welches Parallelen zu den in Einheit 2 diskutierten Algorithmen k -means und k -Nearest Neighbour aufweist. Zunächst eine Vorüberlegung: Nach oben beschriebenem Vorgehen lässt sich leicht erkennen, dass der Betrag $\|x_i\|$ mit der Textlänge von $d_i \in D$ wächst. Da die Klasse eines Dokuments im Normalfall unabhängig von dessen Länge sein sollte, ist dieser Zusammenhang unerwünscht. Während in Einheit 2 gezeigt wurde, wie einzelne Attribute standardisiert oder normalisiert werden können, soll hier der Featurevektor im ganzen normiert werden, sodass gilt $\forall i < N_X : \|x'_i\| = 1$. Es ist zu beachten, dass dieses Vorgehen nicht für alle DM-Algorithmen und Attributsemantiken sinnvoll ist, aber in diesem Fall empirisch gut funktioniert. Die Normierung erfolgt durch:

$$x'_{i,j} = \frac{x_{i,j}}{\|x_i\|} \quad (3.8)$$

Nach der Normierung ist jedem $d_i \in D$ ein Punkt auf der Einheitshyperkugel zugeordnet. In Einheit 2 wurden Distanzfunktionen besprochen. Nach obiger Vorüberlegung kann die Distanz zwischen zwei Dokumenten $d_i, d_j \in D$ angegeben werden durch den Winkel zwischen den zugehörigen Vektoren, d. h.

$$\text{dist}_D(d_i, d_j) = \text{dist}(x_i, x_j) = \angle(x_i, x_j) = \arccos\left(\frac{\langle x_i, x_j \rangle}{\|x_i\| \cdot \|x_j\|}\right) \quad (3.9)$$

Als Folge der Normierung ist der Nenner 1 für alle i, j , sodass lediglich das Skalarprodukt stehen bleibt (Han & Karypis, 2000).

Analog zur Notation in Einheit 2 sei $X_{Tr} \subset X \times Y$ mit Featureraum (X) und Labelraum (Y). Es sei $Y = \{c_1, \dots, c_{|V_{qg}|}\}$ und C_k die Menge der Featurevektoren $x_i \in X_{Tr}$ für die gilt, dass sie zur Klasse c_k gehören. Folglich also:

**Zuordnung von
Instanzen zu
Klassen**

$$C_k = \{x_i \in X_{Tr} | x_{i,qg} = c_k\} \quad (3.10)$$

Genau wie bei den partitionierenden Clusteringverfahren wird ein Zentroid der Klasse c_k (μ_{c_k}) bestimmt und zwar als

$$\mu_{c_k} = (\overline{x_{c_k,1}}, \dots, \overline{x_{c_k,N_q}}) \text{ mit:} \quad (3.11)$$

$$\overline{x_{c_k,j}} = \frac{1}{|C_k|} \sum_{x_i \in C_k} x_{i,j} \quad (3.12)$$

Die Klassifizierungsfunktion weist beim hier beschriebenen Verfahren unbekannten Instanzen gerade diejenige Klasse zu, deren Zentroid der Instanz am ähnlichsten bezüglich der o. g. Distanzfunktion ist, d. h.

$$h(x_i) = \arg \min_{c_k \in Y} (\text{dist}(x_i, \mu_{c_k})) = \arg \max_{c_k \in Y} (\langle x_i, \mu_{c_k} \rangle) \quad (3.13)$$

Es handelt sich also um ein typisches Klassifizierungsverfahren, das es erlaubt, mit der Information aus Dokumenten, deren Klasse bekannt ist, Dokumente deren Klasse noch nicht bekannt ist, einzuordnen (Han & Karypis, 2000).

Während die Inhaltsanalyse zur Extraktion von Metadaten unstrukturierte Inhalte durch Verknüpfung mit strukturierten Metadaten einer weiterführenden maschinellen Analyse zugänglich macht, bedingt die Aufbereitung von Analyseergebnissen in menschenlesbarer Form zur weiteren Verwendung durch Entscheider umgekehrt die Generierung neuer unstrukturierter Inhalte aus ursprünglich strukturierten Daten. Dieses Aufbereiten der Analyseergebnisse, z. B. durch klassisches Berichtswesen, kann um die Aufbereitung des Vorgehens ergänzt werden, mit dem die Analyse erstellt wurde (vgl. Abb. 12). Diese Aufbereitung kann für andere Mitarbeitende im Unternehmen, als Muster für das Erstellen weiterer Analysen, auch dann interessant sein, wenn das eigentliche Analyseergebnis diese Mitarbeitende gar nicht betrifft. Auf diese Weise wird nicht nur durch BI generiertes Wissen im Unternehmen verbreitet, sondern auch Wissen über BI an sich. Idealerweise ist das BI-System zu diesem Zweck an ein bestehendes KM-System angebunden (Baars & Kemper, 2008).

**Verbreitung von
Methoden und
Ergebnissen als
Inhalte**

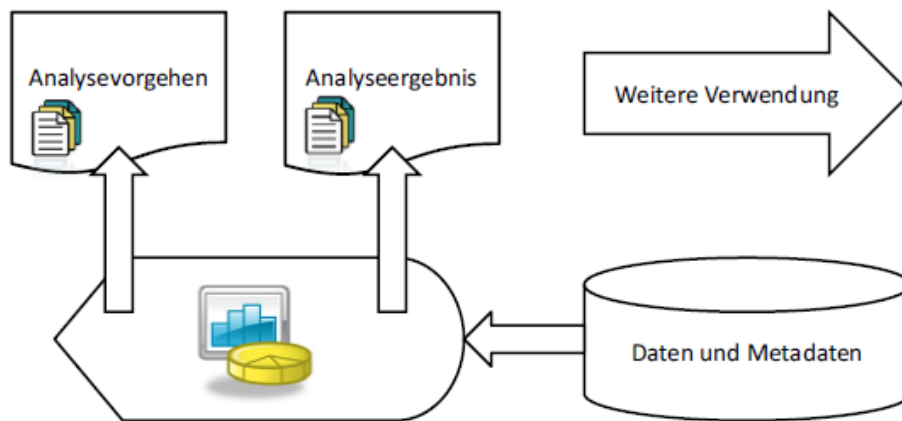


Abb. 12: Verbreitung von Analysemethoden und -ergebnissen als Inhalte
In Anlehnung an: (Baars & Kemper, 2008).

KM-Systeme als wichtige Ergänzung von BI-Systemen

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Berücksichtigung unstrukturierter Inhalte die Grenzen zwischen BI und KM aufweicht⁴. BI und KM sind einander ähnliche, prinzipiell gleichwertige Konzepte der Managementunterstützung, die einander ergänzen und teilweise überlappen. Insbesondere die beschriebene Anwendung des Text Minings hat ihre Wurzeln mindestens teilweise im KM und Information Retrieval, wurde aber hier als DM-Technologie behandelt (Herschel & Jones, 2005).

⁴ Der Kontext hierfür ist einerseits ein Betriebliches Informationssystem (BIS) und andererseits das Modell der Transformation von Daten in Informationen und schließlich Wissen (vgl. Einheit 1).

3.3 Predictive und In-Memory Analytics

Parallel und teilweise synonym zum Begriff Advanced Analytics hat sich der Begriff *In-Memory Analytics* entwickelt. Acker, Gröne, Blockus und Bange (2011) verstehen darunter „a technology that will allow operational data to be held in a single database that can handle all the day-to-day customer transactions and updates, as well as analytical requests – in virtually real time“. Gleichzeitig bezeichnet der Begriff technisch, praktisch selbsterklärend, eine Verlagerung der zu analysierenden Daten von langsamen Massenspeichern, i. d. R. Festplatten, in den wesentlich schnelleren Hauptspeicher, engl. Random Access Memory (RAM). Erste Forschung dazu gibt es bereits seit den 1980er Jahren. Treiber für die aktuelle Entwicklung sind die immer größer werdenden zu verarbeitenden Datenmengen, die häufige und zeitintensive Ladevorgänge verursachen, wenn die Daten auf einer Festplatte gehalten werden. Enabler der Entwicklung sind stark fallende Hardwarepreise, die es ermöglichen, Server mit genügend RAM auszustatten, um wesentliche Teile des Datenbestandes oder sogar diesen in Gänze jederzeit im RAM zu halten (Zhang, Chen, Ooi, Tan & Zhang, 2015). In-Memory Analytics kann also in Bezug auf Abb. 9 so interpretiert werden, dass erstens Daten aus operativen Systemen nicht erst in dispositive Systeme übertragen werden müssen, bevor sie der Analyseschicht zur Verfügung stehen und zweitens, im Sinne der Ausführungen in Kapitel 2.1, eine erhebliche Senkung der Datenlatenz erreicht wird. In-Memory Analytics stellt somit einen wesentlichen Schritt hin zur Echtzeit-BI oder RTBI dar und ist folglich ein Enabler für viele der in dieser Einheit beschriebenen Anwendungen.

**In-Memory Analytics
als Fortführung der
RTBI**

4 Ausgewählte Anwendungsbeispiele

4.1 BI im Marketing

Marketing profitiert von BI

Durch die steigende Menge an persönlichen Profildaten und die höhere Nutzungsaktivität im Internet, entstehen mehr und mehr marketingrelevante Daten, die für die BI genutzt werden können. Insbesondere unter den folgenden Bedingungen bietet dieser Ansatz eine moderne und auch effiziente Unterstützung der Entscheidungsträger im Marketing:

- Es sind große Datenbestände vorhanden, die als Entscheidungsbasis herangezogen werden sollen. In diesen Beständen sind möglicherweise Beziehungen unter den Daten vorhanden, die zu für das Marketing interessanten Mustern führen.
- Die Daten liegen in mehreren verschiedenen Quellen (auch in unternehmensexternen Quellen) vor, die ein detaillierteres Bild über Stimmungen, Trends und Bedürfnisse zulassen (Rossa & Holland, 2014).

Beispiel: Online-Werbung

Wenn ein Unternehmen z. B. einen Online-Shop betreibt und zudem mit Hilfe verschiedener Services (z. B. Google AdWords) Werbung dafür betreibt, stellt sich regelmäßig die Frage, wie der Werbeaufwand optimiert werden kann. Zu diesem Zweck müssen die Daten über das Such- und Kaufverhalten der Kunden aus dem Online-Shop mit den Daten über Werbeaufwand und -effekte (Google bietet zu diesem Zweck z. B. umfangreiche Analysewerkzeuge an) integriert und ausgewertet werden. Aus den Ergebnissen solcher Analysen lassen sich dann Anpassungen sowohl hinsichtlich des Produktangebot und dessen strukturierter Präsentation als auch hinsichtlich der Werbemaßnahmen ableiten.

Analytisches CRM

Das Ziel des analytischen CRM ist es, alle vorhandenen Daten über bestehenden und potenziellen Kunden aus den verschiedenen Quellen zusammenzuführen und daraus relevantes Wissen über Trends und entstehende bzw. bestehende Bedürfnisse zu erzeugen. Zwei mögliche Anwendungsfelder sind erstens das Retention Management, bei dem das Abwandern von Kunden frühzeitig verhindert werden soll, und zweitens die frühzeitige Erkennung von Betrugsversuchen. Das analytische CRM ist also in die Zukunft gerichtet und dient der Früherkennung von potenziell negativen Entwicklungen, aber auch der Planung von Sortimenten und Angeboten sowie der Entwicklung von Kampagnen, die durch das operative CRM durchgeführt werden.

Operatives CRM

Aufbauend auf den Ergebnissen des analytischen CRMs werden konkrete Kundensegmente definiert, Marktanalysen durchgeführt, der Kundenwert ermittelt, Vertriebsinformationen erzeugt und entsprechende Kampagnen geplant und durchgeführt. Das operative CRM ist also an der Schnittstelle zum Kundenprozess positioniert und ist verantwortlich für den richtigen Einsatz der CRM-Instrumente. Auch wenn hier eine sequentielle Beschreibung der verschiedenen CRM-Typen erfolgt, sind sie doch stark vernetzt, und das analytische CRM bezieht wiederum Informationen aus dem operativen CRM.

Kommunikatives CRM

Damit die intendierten Botschaften die Kunden erreichen, müssen die Kommunikationskanäle entsprechend geplant und aufgesetzt werden. Dafür ist das

kommunikative CRM verantwortlich. Es hat insbesondere durch die Entwicklungen im Web 2.0 an Bedeutung gewonnen, da nicht mehr nur Informationen über den richtigen Kanal an den Kunden geschickt werden, sondern durch verschiedene und nur bedingt planbare Kanäle (wie z. B. Soziale Netzwerke) auch Informationen durch die Kunden und andere Stakeholder in die Unternehmen gelangen. Hier muss die entsprechende Infrastruktur und die richtig ausgebildeten Ressourcen (z. B. Mitarbeitende, die die Kommunikation in Sozialen Netzwerken überwachen) vorhanden sein. Nur so ist sichergestellt, dass die potenziell wertvollen Informationen verarbeitet und zudem die Erwartungen von Kunden an die Kommunikation mit dem Unternehmen erfüllt werden können (Hippner & Wilde, 2001, 2013).

Gelegentlich wird, gerade in der neueren Literatur, auch der Begriff des „collaborative“ CRM ergänzend oder anstelle von kommunikativem CRM verwendet (Helmke, Uebel & Dangelmaier, 2013). Vergleichbar mit CBI, hat dieser Begriff auch das Überschreiten von Abteilungs- und Unternehmensgrenzen zum Inhalt und beschreibt eine gemeinsame Bearbeitung von Kundenbeziehungen im Wertschöpfungsnetzwerk. Zu den neueren Entwicklungen zählt auch das „Social CRM“, das, vergleichbar mit SBI, auf die Interaktionen und Transaktionen in Sozialen Netzwerken abzielt, um daraus relevante Informationen für die Kommunikation mit bereits vorhandener und potentieller Kundschaft zu erzeugen (Alt & Reinhold, 2012).

Collaborative und Social CRM

Insbesondere das analytische CRM lässt sich gut mit BI verbinden. Die Anwendungen betreffen dabei den gesamten Lebenszyklus der Kundenbeziehung von der Umwandlung potentieller in tatsächliche Kunden über die Weiterentwicklung der Beziehung zu aktiven Kunden und die Stabilisierung der Beziehung zu gefährdeten Kunden, bis hin zur möglichen Reaktivierung verlorener Kunden (Hippner, Grieser & Wilde, 2011). Im Folgenden sollen Beispiele für einige Fragen gegeben werden, die dabei untersucht werden können.

Anwendungsbereich ist die gesamte Dauer der Kundenbeziehung

BI-Unterstützung für das CRM betrifft z. B. auf dem Gebiet der Neukundengewinnung die Beantwortung der folgenden Fragen:

Gewinnung von neuen Kunden

- Welche Trends sind aus den verfügbaren internen und externen Daten erkennbar, die das Unternehmen durch seine Kompetenzen zukünftig mit abdecken kann?
- Welche Verbesserungsvorschläge und Kommentare werden heute außerhalb des Kundenstamms eingebracht, die zu einer Bindung dieser Personen an das Unternehmen führen können?
- Welche Aktivitäten im Kundenprozess, die wir heute noch nicht abdecken, können wir adressieren und so neue Kunden gewinnen⁵?

Auch Fragen über den Kundenbestand lassen sich mit BI beantworten, z. B.:

Pflege des Kundenbestands

- Welche zusätzlichen Angebote und Dienstleistungen sind für den Kunden im Kundenprozess interessant?

⁵ Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Elementen von Geschäftsmodellen in der Einheit 1.

- Lassen sich unsere Kunden durch Kundenbindungsprogramme binden, oder wären solche Angebote kontraproduktiv?
- Wie können wir Kunden über aktive Diskussions- und Feedbackangebote oder durch die Präsenz in Sozialen Netzwerken besser an uns binden? Welche Multiplikatoren sind erkennbar?

Bindung von abwanderungsgefährdeten Kunden

Und schließlich, um die gesamte Kundenbeziehung abzudecken, im Bereich des o. g. Retention Management:

- Welchen Anforderungen besteht an die Kundenkommunikation auf Online-Plattformen? Wie können wir die „persönliche“ Beziehung herstellen und den Bedürfnissen gerecht werden?
- Welche Stimmungen sind in der Kommunikation über die verschiedenen Kanäle mit dem Unternehmen erkennbar?
- Welche Maßnahmen sind bisher erfolgreich gewesen, welche Maßnahmen setzen Konkurrenten ein, und wie werden diese Maßnahmen diskutiert?

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gerade die Marktschnittstelle mit den Kunden, den potenziellen Kunden, aber auch den Konkurrenten ein wichtiges Anwendungsfeld der BI ist. Denn nur das Unternehmen, das sich abzeichnende Trends und Entwicklungen rechtzeitig erkennt, ist auf Dauer überlebensfähig. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Konzepte, wie z. B. das fachliche Konzept des CRM im Rahmen der Marketingfunktion, genauso wie die BI, ganzheitlich aufgestellt sind und Rückschlüsse auf die Zusammenhänge im gesamten Unternehmen zulassen.

4.2 Fallstudie „Newspaper Industry“

Einordnung der Fallstudie

Die nachfolgenden Ausführungen folgen der Fallstudie „Lessons learned: A case study using data mining in the newspaper industry“ (Gunnarsson, Walker, Walatka & Swann, 2007). Thematisch handelt es sich um ein Beispiel des Einsatzes von BI im CRM, wie er in Abschnitt 4.1 skizziert wird. Das Vorgehen ist dabei an das Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Modell (Chapman et al., 2000) angelehnt. CRISP-DM ist ein von der Industrie entwickelter Standard. Das darin beschriebene Referenzvorgehen weist viele Parallelen zu den in Einheit 2 dieses Lehrbriefs beschriebenen KDD-Prozessen auf. Im Vergleich zu KDD betont CRISP-DM jedoch besonders, dass DM eigentlich mit dem Verstehen der Situation und der Ziele des betrachteten Unternehmens („business understanding“) beginnt. Den Rahmen dafür können z. B. die in Einheit 1 vorgestellten Modelle bilden. Bezüglich der Daten vertritt CRISP-DM eine ähnliche Philosophie und sieht eine explizite Phase des „data understanding“ vor. In Einheit 2 dagegen wurde das Verstehen der Daten als Querschnittsaufgabe über alle Schritte der Datenvorbereitung verstanden.

Relevanz der Fallstudie

Die Zukunft der Zeitungsbranche ist, zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen, ungewiss. Die traditionellen Geschäftsmodelle der Zeitungsverlage werden durch die disruptive Innovation herausgefordert, welche mit den sogenannten neuen Medien einhergeht (Karimi & Walter, 2016). Eine Diskussion der auf Schumpeter zurückgehenden Idee der disruptiven Innovation mit Bezug auf einen modernen Geschäftsmodellbegriff findet sich in (Cavalcante, Kesting & Ulhøi, 2011). Die Branche ist damit ein – unfreiwilliges – Beispiel für die Bedeutung der in den Einheiten 1 vorgestellten Konzepte. Ohne ein Verständnis, nicht nur des

eigenen Geschäftsmodells, sondern auch der Veränderungstreiber, denen es ausgesetzt ist, kann BI nichts ausrichten. Gleichzeitig liefert die Fallstudie ein zeitloses Beispiel für Vorgehensweisen und Fragestellungen im DM. Viele der darin angesprochenen Probleme sind weiterhin aktuell, und werden es, wenn auch in wechselnden Branchen und Ausgestaltungen, wohl noch lange bleiben.

Unternehmen der Zeitungsbranche waren mit vielen Problemen konfrontiert. **Ausgangssituation**

So war die Auflagenhöhe über die Jahre gesunken. Viele Anzeigenkunden nutzten zunehmend alternative Kanäle, um ihre Werbung zu positionieren. Durch diesen Umsatzrückgang scheuten viele Unternehmen der Zeitungsbranche eine Investition in ein DWH oder ein DM-System⁶. Für viele Unternehmen der Branche war der durch DM generierte Nutzen zu ungewiss. Die Fallstudie begleitet die Einführung eines DM-Prozesses bei einer US-Tageszeitung mit einer Auflage von etwa 200.000.

Im betrachteten Fall wurden die Ziele des Projekts systematisch mit Hilfe eines **Zieldefinition**

Fragebogens ermittelt. An der Umfrage wurden alle Bereiche des Unternehmens beteiligt. Für jeden Bereich wurden erfahrene Mitarbeitende mit Entscheidungskompetenz ausgewählt, die für den jeweiligen Bereich relevante Fragestellungen, die bisher nicht gelöst werden konnten, formulieren mussten. Durch dieses Vorgehen wurden zunächst sehr viele Fragen formuliert, die in einem zweiten Schritt verringert wurden, indem ein Abgleich zwischen allen formulierten Fragen gemacht wurde und nur die häufig vorkommenden Fragen berücksichtigt wurden. Es ergaben sich drei Gruppen von Zielen.

Der erste Zielblock war die Fokussierung auf die Abwanderungsquote der Leser und Abonnenten. In diesem Zusammenhang ergaben sich Fragen wie „Zu welchem Zeitpunkt nach der Kündigung des Abonnements sollten ehemalige Kunden kontaktiert werden?“, „Ab welchem Zeitpunkt sollte ein Kunde so behandelt werden, als wenn er Neukunde wäre und niemals zuvor ein Abonnement bezogen hätte?“ und „Wie häufig sollten ehemalige Kunden zum Abschließen eines neuen Abonnements aufgefordert werden?“. **Abwanderungsprävention**

Im zweiten Zielblock wurden Möglichkeiten für Upgrades und Cross Selling fokussiert. In diesem Zusammenhang traten z. B. folgende mögliche Fragestellungen auf: „Welche Kunden können durch ein langfristiges Abonnement gebunden werden?“, „Welche Kunden haben das größte Interesse an Upgrade-Programmen?“, „Gibt es saisonale Trends, die ein Upgrade fördern würden?“, „Für den Fall eines Upgrades: Gibt es Preismodelle oder Preisgrenzen, die zu einer maximalen Antwortrate führen?“. **Cross-Selling**

Der dritte Fokus lag auf der Entwicklung von neuen Erwartungen. Dieser dritte Teilbereich zielte auf potenzielle Kunden ab, die bisher jedoch noch kein Abonnement bezogen hatten. Mögliche Zielsetzungen waren hier die Entwicklung eines Modells zur Definition und Vorhersage der besten Kontaktaufnahmefrequenzen, die Beschreibung und Identifikation von Kunden bzw. Personen, die zuvor noch nie ein Abonnement bezogen hatten, sowie **Neue Geschäftsfelder**

⁶ Dies ist ein Punkt, der sich zwischenzeitlich geändert hat. Online-Publishing ist heute sehr stark datengetrieben. Das grundsätzliche Muster, in Zeiten des Umsatzrückganges Investitionen zu scheuen, bleibt aber aktuell.

die Identifikation von Unterschieden und Gemeinsamkeiten von ehemaligen Kunden im Vergleich zu Personen, die bisher niemals Kunde waren.

Frage der Datenbasis | Nachdem das Unternehmen in der Fallstudie diese Ziele identifiziert hat, wurde festgestellt, dass die bisherige Datenbasis nicht ausreicht, um diese Ziele mit Hilfe des Einsatzes von DM zu erreichen. Somit konnte bereits aus dem ersten Schritt des DM-Prozesses die Schlussfolgerung gezogen werden, dass ohne eine geeignete Datenbasis kein zusätzliches Wissen generiert werden kann. Auch wenn diese Erkenntnis nach der Lektüre dieses Lehrbriefs trivial erscheinen sollte, verweist sie doch auf das tiefergehende Problem, dass das Unternehmen offensichtlich die falschen Daten erhoben hatte, und gar nicht wusste, welche Daten benötigt werden.

Erhebung der Daten | Das Unternehmen hatte eine große Menge Daten in verschiedenen Datenbanken gesammelt. „Haushaltsdaten“ enthielten zu jedem Kunden die persönlichen Daten wie Name, Adresse, Zahlungsangaben usw. Diese Daten durften jedoch aus Gründen des Datenschutzes nicht komplett für die Analyse verwendet werden. Somit mussten diese Daten zunächst transformiert werden. Bei der Transformation wurden sensible Daten, wie Bankverbindungen, aber auch der Name der Kunden, gelöscht. Durch diese Transformation gingen aber natürlich auch Informationen verloren, die für eine Analyse nicht verwendet werden konnten. Eine zweite Datenbank enthielt Daten über Kontakte zwischen Kunden und Zeitung. Dies beinhaltete etwa Informationen über die Unterbrechung von Abonnements während der Urlaubszeit, aber auch offene Kommentare wie „Die Zeitung bitte nicht auf den Rasen werfen“. Das Freitextfeld führte zu Problemen, da diese Informationen nicht automatisiert verarbeitet werden konnten. Auch Textanalyseverfahren lieferten keine Lösung für dieses Problem, da bei der Eingabe unterschiedliche Begriffe und Formulierungen verwendet wurden. Somit wurden inhaltlich sehr ähnliche Sachverhalte möglicherweise sehr unterschiedlich formuliert. Zudem wurden Daten zu an die Kunden verteilter Werbung aufgenommen. Diese Daten waren jedoch sehr unspezifisch. So konnte nicht festgehalten werden, ob eine Werbung den gewünschten Erfolg erzielt hatte. Somit konnten diese Daten nicht für eine Analyse verwendet werden. Zusammenfassend erwiesen sich die Daten, die nach den Gesichtspunkten operativer Prozesse erhoben worden waren, für die Analyse oft als ungeeignet. Als Konsequenz sollten die Bedürfnisse der Datenanalyse schon bei der Erhebung der Daten im operativen Geschäft mitgedacht werden.

Datenaufbereitung und Selektion | Die Datenaufbereitung wurde durch ein Softwaretool durchgeführt. Die Aufbereitung umfasste die Schritte Datenbereinigung und -formatierung. So mussten zunächst doppelt gehaltene Datensätze herausgefiltert werden. Ein Merkmal der schlechten Datenqualität war die Unvollständigkeit vieler Datensätze. Ein weiteres Problem, welches durch die Mitarbeitenden verursacht wurde, war eine syntaktisch falsche Benutzung der verfügbaren Datenfelder. Auch die Integration der verschiedenen Datenbanken erwies sich durch Inkonsistenzen als problematisch. Bei der automatischen Datenaufbereitung wurde die Anzahl der für eine Analyse zur Verfügung stehenden Datensätze erheblich reduziert. Danach wurden mehrere Datensätze zu einem Datensatz aggregiert. Bisher wurden die Informationen zu einzelnen Werbungen oder Transaktionen gesondert gehalten. In jedem dieser Datensätze befanden sich Informationen zu dem Haushalt, der daran beteiligt war. Die Datensätze der Transaktionen und Werbungen wurden nun den Datensätzen der entsprechenden Haushalte zugeteilt. Danach mussten die Da-

ten, die für eine Analyse herangezogen werden sollten, ausgewählt werden. Hierbei wurden verschiedene Entscheidungsträger berücksichtigt, sodass vorab klar war, dass sich dieser Prozess möglicherweise wiederholen muss, da nicht alle Entscheidungsträger des Unternehmens in einem einzigen Analysedurchlauf berücksichtigt werden konnten. Ein weiterer Grund für die Wiederholung des Durchlaufs war zudem, dass neue Informationen dieser Analyse zu neuen Fragestellungen, Erkenntnissen oder einfach Wissen geführt haben, die eine erneute Analyse mit anderen Daten erforderlich machten.

Nachdem das Unternehmen mögliche Zielsetzungen formuliert hatte, erfolgte die Anwendung der DM-Methoden. Diesem Schritt mussten jedoch noch einige Aufgaben vorausgehen. Zunächst wurden von dem Unternehmen, basierend auf den Datensätzen, neue Variablen aufgenommen. So wurde expliziter als vorher unterschieden, ob ein Kunde aktueller Abonnent war oder aber sich der Abonnentenstatus auf einen früheren Zeitpunkt bezog, und der Kunde die Zeitung zwischenzeitlich gekündigt hatte. Diese Variable musste im Hinblick auf den ersten Zielblock neu eingeführt werden. Ein Kunde galt fortan als „abgewandert“, wenn er keine Transaktionen innerhalb der letzten 30 Monate durchgeführt hat. Durch die Einführung dieser Variable wollte das Unternehmen Rückschlüsse auf potenzielle „Kündiger“ ziehen und diese Kunden, z. B. durch spezielle Angebote oder Konditionen, langfristig an sich binden. Generell wollte das Unternehmen zudem signifikante Indikatoren ableiten, die auf eine zukünftige Kündigung hinweisen könnten.

Definition der Zielvariable

Tatsächlich hat das Unternehmen das Entscheidungsbaumverfahren verwendet. Eine einfache Regressionsanalyse erwies sich als nicht praktikabel, da zu viele Annahmen vorab formuliert werden mussten, die das Unternehmen in der Form aber nicht formulieren konnte, sodass die Anwendung einer Regression zu wenig brauchbaren Ergebnissen geführt hätte. Das Entscheidungsbaumverfahren setzte sich gegenüber Alternativen – in der Diskussion waren neben der o. g. Regressionsanalyse z. B. künstliche neuronale Netze (KNN) – durch, weil die Ergebnisse leicht visualisiert werden können und somit für viele Mitarbeitenden viel einfacher zu interpretieren sind. Ein weiteres Argument war die Eignung von Entscheidungsbäumen zur Unterstützung der unternehmensinternen Diskussion.

Verwendung des Entscheidungsbaumverfahrens

Bevor die Daten für das Entscheidungsbaumverfahren verwendet wurden, wurden alle zur Verfügung stehenden Datensätze aufgeteilt, sodass 40 % der Datensätze Trainingsdaten waren, 30 % zur Validierung verwendet werden sollten und 30 % Testdaten waren. Die erste und größte Gruppe der Datensätze wurde dazu verwendet, das eigentliche Modell zunächst anzuwenden und anzupassen. Bei der Validierung wurde das „Feintuning“ des Modells vorgenommen und die Testdaten wurden abschließend dazu verwendet, um den Schätzfehler des Modells zu ermitteln. Generell ist es wichtig, dass die Entwicklung und Validierung des Modells diese drei Schritte umfasst. Denn wenn derselbe Datenbestand zur Entwicklung und Validierung des Modells verwendet werden würde, würde das Modell für diesen Datensatz zwar „maßgeschneiderte“ Ergebnisse liefern, diese wären jedoch nicht allgemeingültig („overfitting“, vgl. Einheit 2).

Aufteilung Trainings- und Testdaten

Insgesamt wurden 100 Variablen berücksichtigt, wovon 22 im Entscheidungsbaumverfahren verwendet wurden. Von diesen 22 Variablen waren jedoch le-

Ergebnisse

diglich sieben bei der Unterscheidung von aktuellen Abonnenten im Vergleich zu früheren Abonnenten signifikant. Zu diesen Variablen zählen z. B. Häufigkeit des Bezugs, automatische Zahlung, Kinder im Haushalt, Geschlecht und Einkommen. Der eigentliche Entscheidungsbaum soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Die Interpretation der Ergebnisse sollte jedoch eine kritische Würdigung unter Rückbezug auf die zu Beginn formulierten Zielsetzungen beinhalten. Zur Erinnerung: Das Unternehmen hatte insgesamt drei Zielblöcke formuliert, welche thematisch die Themen „Abwanderungsquote“, „cross selling“ sowie „neue Perspektiven“ abdecken sollten. Für die jeweiligen Zielblöcke wurden unterschiedliche Fragestellungen formuliert, die mittels DM gelöst werden sollten. Jedoch wird in der Fallstudie nicht klar, wie die Erkenntnisse aus dem Entscheidungsbaum genutzt wurden, um die drei übergeordneten Ziele zu erreichen. Vielmehr räumen die Autoren ein, dass aufgrund der schlechten Datenbasis nur das Thema „Abwanderungsprävention“ überhaupt adressiert werden konnte. Zusammenfassend handelt es sich also um ein Lehrstück über die Bedeutung einer geeigneten Datenbasis.

4.3 Fallstudie „Continental Airlines“

Einsatz von BI bei Continental Airlines

Die US-Fluggesellschaft Continental Airlines, seit 2010 eine Tochtergesellschaft von United Airlines, stand Anfang der 1990er Jahre vor massiven finanziellen Problemen. Flüge waren unpünktlich oder überbucht, Gepäck wurde fehlgeleitet, Kunden beschwerten sich. Unter den zehn größten US-Fluggesellschaften nahm das Unternehmen damit den letzten Rang ein. 1994 wurde Gordon Bethune in dieser Situation CEO von Continental. Mit einem rigorosen „Go Forward Plan“ schaffte er es, das Unternehmen innerhalb weniger Jahre wieder auf Erfolgskurs zu führen. Ein Teil dieses Erfolges kann auf die Implementierung von RTBI zurückgeführt werden (Anderson-Lehman, Watson, Wixom & Hoffer, 2008).

Verfügungsmacht über Daten lag bei Drittanbieter

Die ursprüngliche IT-Infrastruktur von Continental Airlines wurde von einem Drittanbieter betrieben und konnte nur bestimmte vorher festgelegte Anfragen verarbeiten. Es war für die Mitarbeitenden nicht möglich, Informationen aus anderen Unternehmensbereichen abzufragen oder spontan und ungeplant wichtige Informationen zu erhalten. Es war z. B. nicht möglich, Informationen über die gesamte Reise eines Fluggastes auf indirekten Flügen zu erfassen, da sich Daten immer nur auf direkte Flugabschnitte bezogen. 1998 führte Continental ein DWH ein, das Daten aus verschiedenen Quellen, z. B. Flugpläne und Fluggastdaten, integrieren konnte und somit erstmals eine ertragsorientierte flexible Preispolitik erlaubte. Einzelne Maßnahmen zur Flugplanung, Kundenbindung und Verbesserung der Zusammenarbeit mit Reisebüros, die erst durch diese Daten möglich wurden, führten zu zusätzlichen Erträgen oder Einsparungen in Millionenhöhe (Anderson-Lehman et al., 2008).

DWH wird echtzeitfähig

Im Jahr 2001 schließlich wurde das DWH teilweise echtzeitfähig. Nicht alle Daten müssen in Echtzeit aus operativen Systemen geladen werden, vier Datenströme waren jedoch in dieser Hinsicht besonders wichtig. Kundendaten wurden ereignisgesteuert aus verschiedenen Systemen, wie z. B. dem Reservierungssystem, dem Vielfliegerprogramm und Anmeldungen auf der Firmenwebsite integriert. Flugdaten wurden direkt von den Maschinen aus der Luft übertragen. Reservierungsdaten wurden stündlich aus dem Reservierungssystem in das DWH übertragen. Check-In Information wurde zunächst nach Schließen der Flugzeugtür gesammelt übertragen, in einem zweiten Schritt aber so ausgebaut, dass die einzelnen Schritte des

Check-In Prozesses jeweils für jeden Passagier im Moment ihres Auftretens auch im DWH erfasst wurden (Davis, 2006).

Die Echtzeitdaten ermöglichten es, z. B. Preise in Echtzeit anzupassen, die Auswirkungen der Anpassung auf die Ticketverkäufe direkt zu beobachten und auf

Echtzeitdaten ermöglichen neue Anwendungen

Basis dieser Beobachtungen Kontingente für ein bestimmtes Preisniveau festzulegen. Die Bedeutung der Echtzeiteigenschaft zeigt sich insbesondere, wenn Komplikationen auftreten. So kam es durch ein technisches Problem dazu, dass notwendige Reservierungen für Continental Passagiere bei anderen Fluggesellschaften nicht vorgenommen wurden. RTBI ermöglichte es, die betroffenen Passagiere schnell herauszufinden und die Reservierung nachzuholen bevor die Kunden etwas von dem Problem bemerken konnten. Während es sich hierbei um eine Maßnahme handelte, um die Kundenzufriedenheit in der Breite zu steigern, sind wenige, wertvolle Kunden für einen überproportionalen Anteil des Umsatzes verantwortlich. RTBI erlaubt es, solche Kunden an jedem Kundenkontaktpunkt sofort auf Basis aktueller Daten zu identifizieren und entsprechend bevorzugt zu behandeln, um so die Kundenbeziehung zu stärken. Auch auf mögliche Unannehmlichkeiten, wie Verspätungen für die wertvollsten Kunden kann somit reagiert werden (Anderson-Lehman et al., 2008).

Der Erfolg der RTBI-Strategie von Continental Airlines wäre ohne eine entsprechende Unternehmenskultur nicht möglich gewesen. Einerseits unterstützt die RTBI, wie im obigen Beispiel aufgezeigt, eine Unternehmenskultur der Kunden-

Bedeutung der Unternehmenskultur für den Erfolg von BI

freundlichkeit, andererseits muss die Unternehmenskultur die Verwendung der RTBI fördern. Bei Continental Airlines erhielten alle auf Anwendungsseite Zugang zu jeglichen Informationen im DWH, es sei denn, wichtige Gründe sprachen dagegen. Auf diese Weise konnten die Beteiligten auch unvorhergesehene Anfragen durchführen, wenn dies erforderlich war. Es handelte sich bei den Beteiligten nicht um einen kleinen exklusiven Kreis. Im Jahr 2007 hatten bereits über 1.400 Mitarbeitende in verschiedenen Niederlassungen Zugang zum DWH. Die Anzahl der RTBI-Anwendungen und der Kreis der Nutzenden wurden stetig ausgedehnt. Eine solche Ausdehnung fand zum einen innerhalb des Unternehmens auf weitere Unternehmensabteilungen, wie die Personalabteilung und die technische Zuverlässigkeitsüberwachung, statt, zum anderen aber auch durch die globale Ausdehnung innerhalb einzelner Abteilungen. Während in den USA z. B. Buchungen stetig erfasst wurden, und somit die Belegung von Flügen immer ersichtlich war, übermittelten in Japan die Reisebüros die Fluggasdaten erst 30 Tage vor Abflug en-bloc. Da sich dies außerhalb des Einfluss von Continental abspielte, musste das RTBI um Analyseroutinen erweitert werden, die auf den japanischen Markt zugeschnitten waren (Wixom, Watson, Reynolds & Hoffer, 2008).

Zur vollen Ausschöpfung des Potentials von RTBI gehört es nicht nur, die bestehenden Prozesse durch RTBI zu unterstützen, sondern sie auch zu verändern, wo RTBI eine wesentliche Verbesserungsmöglichkeit bietet. Dies kann am Bei-

Steuerung und Verbesserung der Prozesse sind wichtig

spiel des in Abb. 13 dargestellten Reklamationsprozesses gesehen werden. Links im Bild ist der vorhandene Prozess dargestellt. Kunden wendeten sich mit Reklamationen oft an die Reservierungsabteilung und nicht an die eigentlich zuständige Kundenbetreuung. Die Unternehmenskultur der Kundenfreundlichkeit sah vor, den Kunden dort dennoch mit seinem Anliegen aufzunehmen und zu betreuen, dies führte jedoch dazu, dass der Reservierungsagent den Fall an die Kundenbetreuung weiterleiten musste. Durch Inkompatibilität der beteiligten Systeme wurden die

Fälle in der Kundenbetreuungsabteilung aus dem internen Kommunikationssystem ausgedruckt und von Hand in das Kundenbetreuungssystem eingegeben. Für dieses offensichtliche IT-Problem existiert eine ebenso offensichtliche IT-Lösung, nämlich Systemkompatibilität herzustellen oder dem Reservierungsagenten Zugriff auf das Kundenbetreuungssystem zu geben. Die rechts im Bild dargestellte, tatsächliche Lösung geht dagegen wesentlich weiter. Der Agent erfasst den Fall direkt im System. Dadurch werden nicht nur mehrere Schritte des alten Prozesses unnötig, sondern das eigentliche Potential von RTBI wird dadurch realisiert, dass das System aufgrund von Falldetails, historische Daten über den Kunden und dessen Wert sowie Informationen aus dem Ticketingsystem mittels einer BRE eine Kompensation ermittelt. Dieser Vorschlag kann vom Reservierungsagenten direkt bestätigt werden. Somit wird nicht nur die Kundenbetreuung wesentlich entlastet, sondern der Kunde kann direkt am Telefon in quasi Echtzeit die Mitteilung bekommen, ob und wie sein Problem gelöst wurde (Wixom et al., 2008).

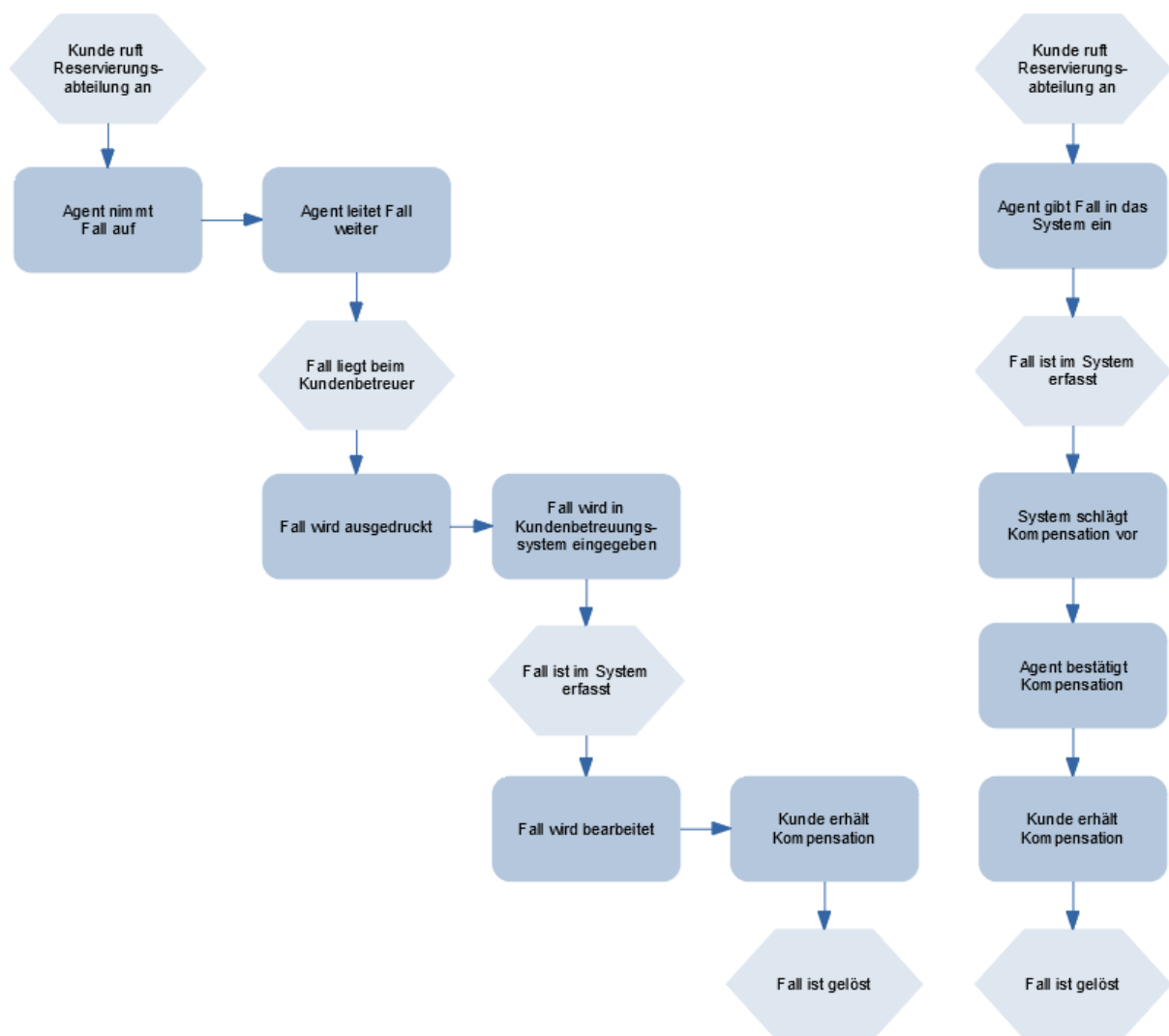


Abb. 13: Vorher-Nachher Vergleich eines Reklamationsprozesses
In Anlehnung an: (Wixom et al., 2008)

5 Zusammenfassung

Dürfen wir der Gartner Group (Bitterer, 2011) glauben, dann sind die heute produktiven Entwicklungen der BI eigentlich konventionelle Lösungen, die auf BI umgemünzt werden. Data Mining Workbenches, Online-Plattformen und Prognoseverfahren haben bereits eine längere Entwicklungsgeschichte hinter sich und können offenbar erst heute für die fortgeschrittene Analyse nutzbar gemacht werden. Offenbar ist ein „wertschöpfender“ Einsatz der fachlichen und methodischen Konzepte von BI technisch doch schwieriger umzusetzen als frühere Prognosen geglaubt haben.

Interessant ist aber trotzdem, sich die Technologien „am Horizont“ anzuschauen, denn hier stehen einige Entwicklungen, die die Entscheidungsunterstützung mit Hilfe von BI, gesehen als ganzheitliches Konzept, einen wesentlichen Schritt nach vorne bringen werden. Während natürlichsprachliche, interaktive Abfragen und Analysen noch am Anfang der Entwicklung stehen, sind aber bereits die adressatengerechte Visualisierung, genauso wie mobile Anwendungen oder der Bezug von ausgewählten Funktionalitäten im Rahmen von BaaS wichtige technische Fortschritte, die den Einsatz von BI-Systemen für die fachliche Nutzung attraktiver machen. Die Seite der Analysen, seien es Text- bzw. Inhaltsanalysen oder die Unterstützung von Entscheidungen in Echt- bzw. Rechtzeit, stellt eine Verknüpfung zu den fachlichen und methodischen Fortschritten her, die im Sinne des Gesamtkonzepts von hoher Bedeutung sind.

Die Fallstudien haben aber auch gezeigt, dass die Anwendung von DM für viele Fragestellungen in Unternehmen sinnvoll ist. Jedoch zeigen sich Schwächen in der Umsetzung. Im Fallbeispiel „Newspaper Industry“ konnte das Unternehmen den DM-Prozess nicht bis zum Ende durchführen, weshalb einschlägige Ergebnisse und ein Nutzenzuwachs durch den Einsatz von DM ausblieben. Die Verknüpfung der drei Elemente Entscheidungsprozesse, fachliche und methodische Rahmenbedingungen und Anforderungen sowie technische Umsetzung erfolgt immer enger und spiegelt sich auch in der neueren Entwicklung der BI wieder.

Den eingangs als „Hype“ bezeichneten Entwicklungen in der BI liegen, wie in dieser Einheit gezeigt, neue technische Spielarten zugrunde, die auch im Zusammenwirken der Technologien und in den Prozessabläufen Innovationen bedeuten. Diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen, sondern bringt stetig neue Ideen hervor.

Literaturverzeichnis

- Acker, O., Gröne, F., Blockus, A. & Bange, C. (2011). In-memory analytics – strategies for real-time CRM. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, 18 (2), 129–136.
- Aizawa, A. (2003, Januar). An information-theoretic perspective of tf-idf measures. *Inf. Process. Manage.*, 39(1), 45–65.
- Albescu, F., Pugna, I. & Paraschiv, D. (2008). Business intelligence & knowledge management–technological support for strategic management in the knowledge based economy. *Revista Informatica Economică*, 4(48), 5–12.
- Alpar, P. & Schulz, M. (2016). Self-service business intelligence. *Business & Information Systems Engineering*, 58 (2), 151–155.
- Alt, R. & Reinhold, O. (2012). Social-Customer-Relationship-Management (Social-CRM). *Wirtschaftsinformatik*, 54 (5), 281–286.
- Anderson-Lehman, R., Watson, H. J., Wixom, B. H. & Hoffer, J. A. (2008). Flying high with real-time business intelligence. In *Handbook on decision support systems 2: Variations* (S. 443–462). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Azvine, B., Cui, Z., Nauck, D. D. & Majeed, B. (2006, Juni). Real time business intelligence for the adaptive enterprise. In *Proceedings of the 8th IEEE international conference on e-commerce technology and the 3rd IEEE international conference on enterprise computing, e-commerce, and e-services (CEC/EEE'06)* (S. 29–40). Washington, DC: IEEE Computer Society.
- Baars, H., Felden, C., Gluchowski, P., Hilbert, A., Kemper, H.-G. & Olbrich, S. (2014). Shaping the next incarnation of business intelligence. *Wirtschaftsinformatik*, 56(1), 13–19.
- Baars, H. & Kemper, H.-G. (2008, März). Management support with structured and unstructured data-an integrated business intelligence framework. *Inf. Sys. Manag.*, 25(2), 132–148.
- Bensberg, F. (2008). Mobile Business Intelligence – Besonderheiten, Potenziale und prozessorientierte Gestaltung. In H. H. Bauer, M. D. Bryant & T. Dirks (Hrsg.), *Erfolgsfaktoren des Mobile Marketing* (S. 71–87). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bitterer, A. (2011). Hype cycle for business intelligence. *Gartner, Inc., Stamford, CT*.
- Bose, R. (2009). Advanced analytics: opportunities and challenges. *Industrial Management & Data Systems*, 109(2), 155–172.
- Bruckner, R. M., List, B. & Schiefer, J. (2002). *Striving towards near real-time data integration for data warehouses*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Cavalcante, S., Kesting, P. & Ulhøi, J. (2011). Business model dynamics and innovation: (re)establishing the missing linkages. *Management Decision*, 49(8), 1327–1342.
- Chamoni, P. & Gluchowski, P. (2004). Integration trends in business intelligence systems. *Wirtschaftsinformatik*, 46(2), 119–128.

- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C. & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0 – step-by-step data mining guide* (White Paper). SPSS. Zugriff am 19. 10. 2016 auf <https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf>
- Chaudhuri, S., Dayal, U. & Narasayya, V. (2011, August). An overview of business intelligence technology. *Commun. ACM*, 54(8), 88–98.
- Chen, H., Chiang, R. H. L. & Storey, V. C. (2012, Dezember). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188.
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Commun. ACM*, 13(6), 377–387.
- Cowie, J. & Burstein, F. (2007). Quality of data model for supporting mobile decision making. *Decision Support Systems*, 43(4), 1675 – 1683.
- Davis, J. R. (2006, Januar). *Right-time business intelligence: Optimizing the business decision cycle* (Bericht). Newton: Teradata.
- Dinter, B. & Lorenz, A. (2012). Social business intelligence: a literature review and research agenda. In *33. International Conference on Information Systems (ICIS 2012)*. (S. Paper 104).
- Dinter, B. & Winter, R. (2008). Strategie der Informationslogistik. In B. Dinter & R. Winter (Hrsg.), *Integrierte Informationslogistik* (S. 63–82). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Endeca. (2011). *Improving business agility with unstructured data: The power of leveraging the web, news feeds, and customer commentary in daily decisions* (Whitepaper). Cambridge, MA: Endeca.
- Fan, W., Wallace, L., Rich, S. & Zhang, Z. (2006, September). Tapping the power of text mining. *Commun. ACM*, 49(9), 76–82.
- Franklin, M. J. (2010). Continuous analytics: Data stream query processing in practice. In *Proceedings of the fourth ACM international conference on distributed event-based systems* (S. 1–1). New York: ACM.
- Friedman, J. & Hoffman, D. V. (2008, April). Protecting data on mobile devices: A taxonomy of security threats to mobile computing and review of applicable defenses. *Inf. Knowl. Syst. Manag.*, 7(1,2), 159–180.
- Gluchowski, P., Gabriel, R. & Dittmar, C. (2008). *Management Support Systeme und Business Intelligence: Computergestützte Informationssysteme für Fachund Führungskräfte*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Golfarelli, M., Rizzi, S., Risorgimento, V., Cella, I. & Matteotti, V. (2004). Beyond data warehousing: what's next in business intelligence. In *In proceedings of the 7th ACM international workshop on data warehousing and OLAP, DOLAP '04* (S. 1–6).
- Grieser, L. & Wilde, K. D. (2011). Adaptivität und Echtzeit in CRM-Prozessen. In H. Hippner, B. Hubrich & K. D. Wilde (Hrsg.), *Grundlagen des CRM: Strategie, Geschäftsprozesse und IT-Unterstützung* (S. 811–849). Wiesbaden: Gabler.

- Gunnarsson, C. L., Walker, M. M., Walatka, V. & Swann, K. (2007). Lessons learned: A case study using data mining in the newspaper industry. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, 14 (4), 271–280.
- Hackathorn, R. (2004, Januar). *The BI watch: Real-time to real-value* (Bericht). DM Review.
- Han, E.-H. & Karypis, G. (2000). Centroid-based document classification: Analysis and experimental results. In D. A. Zighed, J. Komorowski & J. Żytkow (Hrsg.), *Principles of data mining and knowledge discovery: 4th european conference, PKDD 2000* (S. 424–431). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Hansen, W.-R. (1998). Vorgehensmodell zur Entwicklung einer Data Warehouse-Lösung. In H. Mucksch & W. Behme (Hrsg.), *Das Data Warehouse - Konzept: Architektur — Datenmodelle — Anwendungen* (S. 319–336). Wiesbaden: Gabler.
- Helmke, S., Uebel, M. & Dangelmaier, W. (2013). Inhalte des CRM-Ansatzes. In S. Helmke, M. Uebel & W. Dangelmaier (Hrsg.), *Effektives Customer Relationship Management: Instrumente – Einführungskonzepte – Organisation* (5. Aufl., S. 3–21). Wiesbaden: Springer.
- Henschen, D. (2009, August). *4 technologies that are reshaping business intelligence* (Bericht). Information Week.
- Herschel, R. T. & Jones, N. E. (2005). Knowledge management and business intelligence: the importance of integration. *Journal of Knowledge Management*, 9 (4), 45–55.
- Hippner, H., Grieser, L. & Wilde, K. D. (2011). Data Mining – Grundlagen und Einsatzpotenziale in analytischen CRM-Prozessen. In H. Hippner, B. Hubrich & K. D. Wilde (Hrsg.), *Grundlagen des CRM: Strategie, Geschäftsprozesse und IT-Unterstützung* (S. 783–810). Wiesbaden: Gabler.
- Hippner, H. & Wilde, K. D. (2001). CRM — ein Überblick. In S. Helmke & W. Dangelmaier (Hrsg.), *Effektives Customer Relationship Management: Instrumente — Einführungskonzepte — Organisation* (1. Aufl., S. 3–37). Wiesbaden: Gabler.
- Hippner, H. & Wilde, K. D. (2013). Data Mining im CRM. In S. Helmke, M. Uebel & W. Dangelmaier (Hrsg.), *Effektives Customer Relationship Management: Instrumente – Einführungskonzepte – Organisation* (5. Aufl., S. 179–196). Wiesbaden: Springer.
- Hoberg, P., Wollersheim, J., Böhm, M. & Krcmar, H. (2012). Cloud computing Überblick und Herausforderungen für das Controlling. *Controlling*, 24 (6), 294–300.
- Jing, L.-P., Huang, H.-K. & Shi, H.-B. (2002). Improved feature selection approach TFIDF in text mining. In *Proceedings of the first international conference on machine learning and cybernetics* (S. 944–946). Beijing: IEEE.
- Karimi, J. & Walter, Z. (2016). Corporate entrepreneurship, disruptive business model innovation adoption, and its performance: The case of the newspaper industry. *Long Range Planning*, 49 (3), 342–360.
- Kaufmann, J. (2015). *Gestaltung unternehmensübergreifender Business-Intelligence-Netzwerke* (Dissertation). Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Essen.

- Lönnqvist, A. & Pirttimäki, V. (2006). The measurement of business intelligence. *Information Systems Management*, 23(1), 32–40.
- Mobile computing/mobile business intelligence market study* (White Paper). (2012). Dresner Advisory Services. Zugriff am 19. 10. 2016 auf <https://www.microstrategy.com/Strategy/media/downloads/white-papers/Mobile-BI-Market-Study-2012-Dresner-Advisory-Services.pdf>
- Nasukawa, T. & Yi, J. (2003). Sentiment analysis: Capturing favorability using natural language processing. In *Proceedings of the 2nd international conference on knowledge capture* (S. 70–77). New York: ACM.
- Nelson, G. S. (2010). Business intelligence 2.0: Are we there yet? In *SAS global forum* (S. 50–62).
- Oehler, K. (2006). *Corporate Performance Management mit Business Intelligence Werkzeugen*. München: Hanser.
- Panian, Z. (2009). Just-in-time business intelligence and real-time decisioning. In *Proceedings of the 9th WSEAS international conference on applied informatics and communications* (S. 106–111). Stevens Point: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).
- Panian, Z. (2012). Making businesses work smarter with mobile business intelligence. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 6(8), 2011–2016.
- Pant, S. & Ravichandran, T. (2001). A framework for information systems planning for e-business. *Logistics Information Management*, 14(1/2), 85–99.
- Polites, G. L. (2006). From real-time BI to the real-time enterprise: Organizational enablers of latency reduction. In *ICIS 2006 Proceedings* (S. 1383–1400). AIS Electronic Library.
- Popovič, A., Turk, T. & Jaklič, J. (2010). Conceptual model of business value of business intelligence systems. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, 15(1), 5–30.
- Ranjan, J. (2008). Traditional business intelligence vis-a-vis real-time business intelligence. *Int. J. Inf. Commun. Technol.*, 1(3/4), 298–317.
- Reichmann, T. (2011). *Controlling mit Kennzahlen: Die systemgestützte Controlling-Konzeption mit Analyse- und Reportinginstrumenten* (8., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Franz Vahlen.
- Robertson, S. (2004). Understanding inverse document frequency: on theoretical arguments for IDF. *Journal of Documentation*, 60(5), 503–520.
- Rossa, P. & Holland, H. (2014). Big-Data-Marketing – Chancen und Herausforderungen für Unternehmen. In H. Holland (Hrsg.), *Digitales Dialogmarketing: Grundlagen, Strategien, Instrumente* (S. 249–301). Wiesbaden: Springer.
- Sandu, D. I. (2008). Operational and real-time business intelligence. *Informatica Economica*, 47(3), 33–36.
- Schill, A. & Springer, T. (2012). *Verteilte Systeme – Grundlagen und Basistechnologien*. Berlin, Heidelberg: Springer.

- Schirm, N., Frank, T., Henkel, M. & Bensberg, F. (2015). Erfolgsfaktoren cloudbasierter Business Intelligence Lösungen. In *Proceeding der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik* (S. 1741–1755).
- Schön, D. (2012). *Planung und Reporting im Mittelstand – Grundlagen, Business Intelligence und Mobile Computing*. Wiesbaden: Gabler.
- Totok, A. (2016). Von der Business-Intelligence-Strategie zum Business Intelligence Competency Center. In P. Gluchowski & P. Chamoni (Hrsg.), *Analytische Informationssysteme: Business Intelligence-Technologien und –Anwendungen* (S. 33–53). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Venkatesh, V. & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273–315.
- Voas, J., Miller, K. W. & Hurlburt, G. F. (2012). BYOD: Security and privacy considerations. *IT Professional*, 14, 53–55.
- Williams, S. & Williams, N. (2003). The business value of business intelligence. *Business Intelligence Journal*, 8(3).
- Wixom, B. H., Watson, H. J., Reynolds, A. M. & Hoffer, J. A. (2008, März). Continental airlines continues to soar with business intelligence. *Inf. Sys. Manag.*, 25(2), 102–112.
- Zhang, H., Chen, G., Ooi, B. C., Tan, K. L. & Zhang, M. (2015). In-memory big data management and processing: A survey. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 27(7), 1920–1948.

S002664984
(04/26)

32711-04-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2026 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft